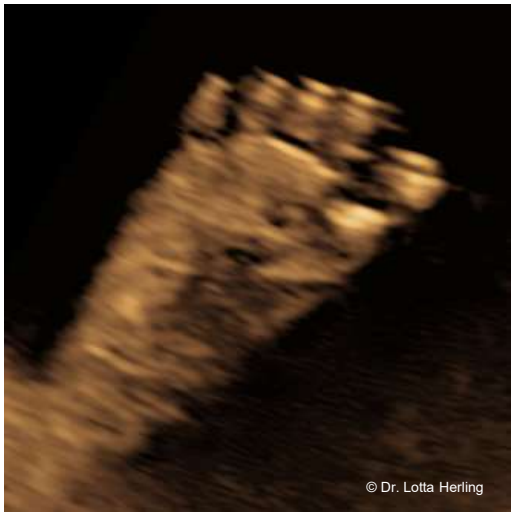
Ultraljud i praktiken
obstetrik och gynekologi







Lotta Herling
MD, PhD
Centrum för Fostermedicin
lotta.herling@regionstockholm.se

KAROLINSKA
University Hospital

Plan

- Området obstetrik och gynekologi
- Var och i vilka situationer vi använder ultraljud
- Säkerhet under graviditet
- Abdominellt och vaginalt ultraljud
- Ultraljud vi använder (2D, 3D/4D, Dopplerultraljud)
- Kliniska frågeställningar där ultraljud används
- Tekniska problem och artefakter

Vad är obstetrik och gynekologi?

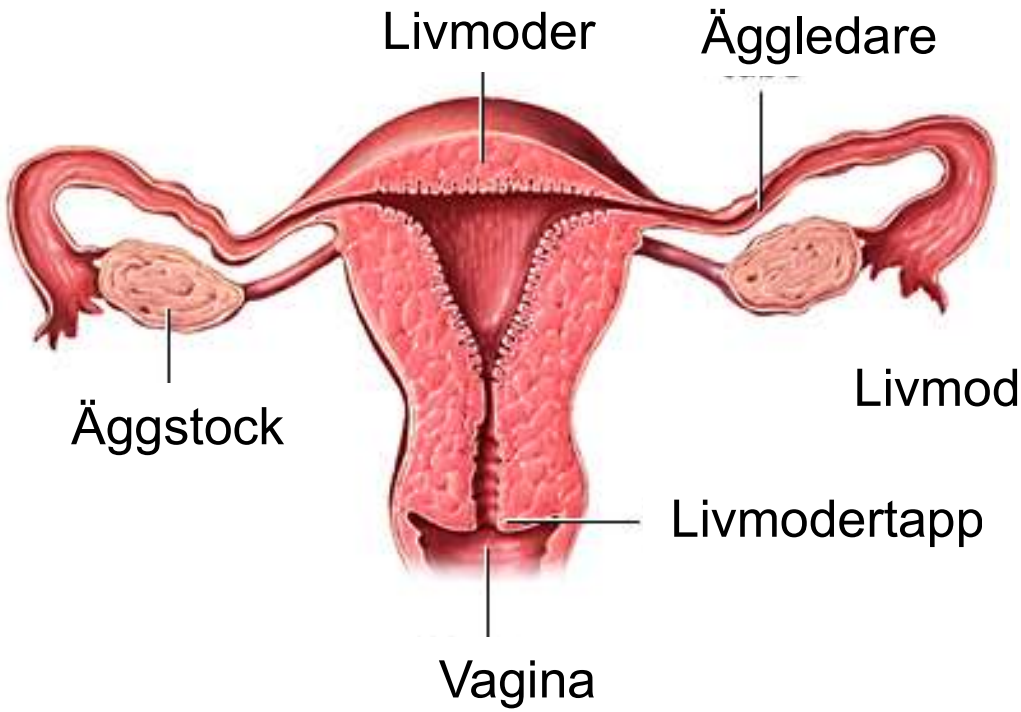
Obstetrik

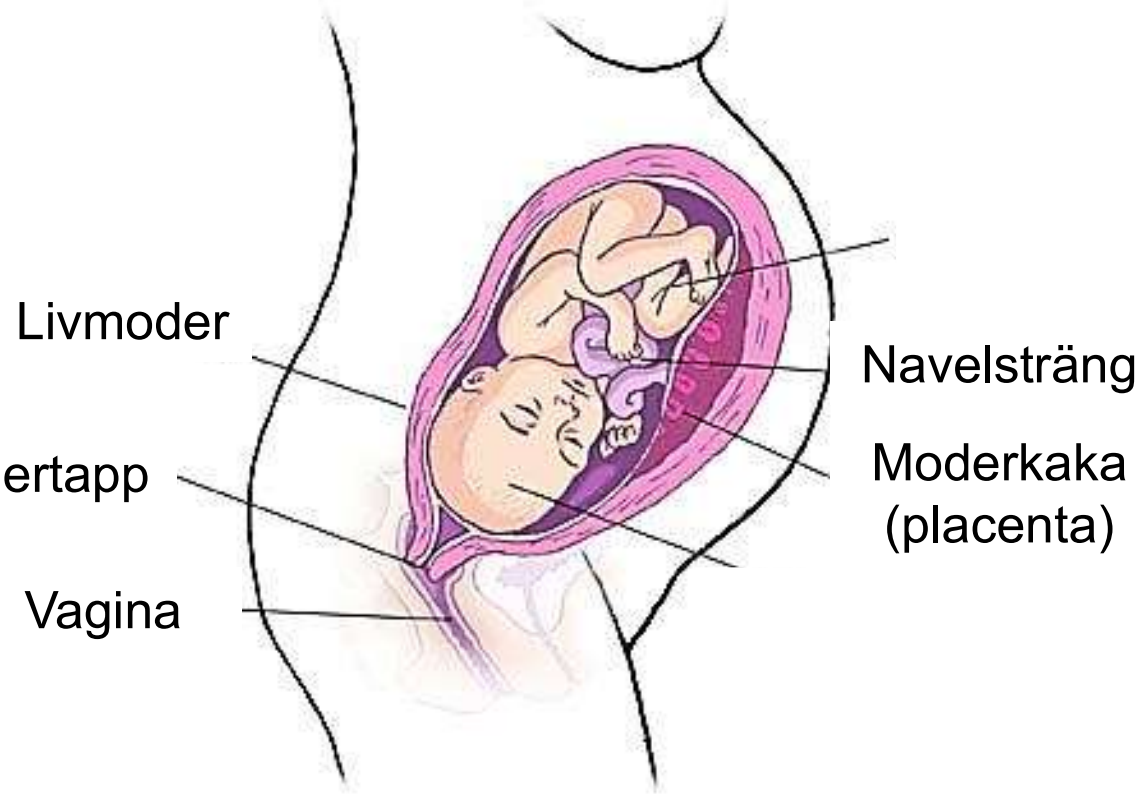
- Graviditeter
- Mödrahälsovård
- Fetala (foster) och maternella (mödra-) komplikationer
- Förlossning och komplikationer såsom kejsarsnitt etc.

Gynekologi

- Blödningar
- Buksmärta pga cystor på äggstockar
- Cancer
- Gynekologiska operationer
- In vitro fertilisering (IVF)
- Aborter
- Komplikationer i tidig graviditet såsom missfall etc.

Basal anatomi





Var använder vi ultraljud?



Mottagningar



Gynekologisk akutmottagning



Fostermedicin (invasiva ingrepp ultraljudslett)



Förlossningsavdelning

Ultraljud under graviditet - allmänt

- Bra, ingen strålning (jämför röntgen, datortomografi)
- Lättillgänglig, portabel (jämför MR)
- Vid bedömning av rörligt foster bra

Säkerhet ultraljud under graviditet



- **Viktigt!**
- Tidig graviditet – snabb celldelning, utveckling av organ och mindre blodflöde som kan avleda värme
- Senare graviditet – försiktighet med färgDoppler i ben/vävnadsgräns där värme kan genereras
- Ultraljud förefaller säkert under graviditet
- Dock oförklarad association mellan ultraljudsexponering och icke-högerhänthet

Säkerhet ultraljud under graviditet



- TI – *termiskt index* – en indikator för risk att få oönskade effekter orsakade av värme
- MI – *mekaniskt index* – en indikator för risk att man får biomekaniska effekter (t.ex. kavitation)

- På medicinsk indikation
- Kliniskt värde av undersökningen ska överväga risker
- **ALARA** – **A**s **L**ow **A**s **R**easonably **A**chievable – hålla exponering så låg som möjligt

isuog.org

GUIDELINES

Safety Statement - International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

http://www.isuog.org/StandardsAndGuidelines/Statements+and+Guidelines/Safety+Statements/

Konklusion – säkerhet ultraljud



Inga rapporterade incidenter med skadade foster under 40 års användningen av medicinskt indicerat ultraljud

Ultraljud involverar dock exposition för energi så risk att biologiska effekter intitieras

En del av dessa effekter skulle potentiellt, under vissa omständigheter kunna vara skadliga för fostret

Därför avråds från okontrollerad användning av ultraljud utan medicinsk indikation

Abdominellt och vaginalt ultraljud

- Abdominell prob:
  - Lägre frekvenser (3-5 MHz)
  - Bättre penetration
  - Sämre upplösning
- Vaginal prob:
  - Högre frekvenser (5-7 MHz)
  - Närmare livmodern behöver inte nå lika långt
  - Bättre upplösning





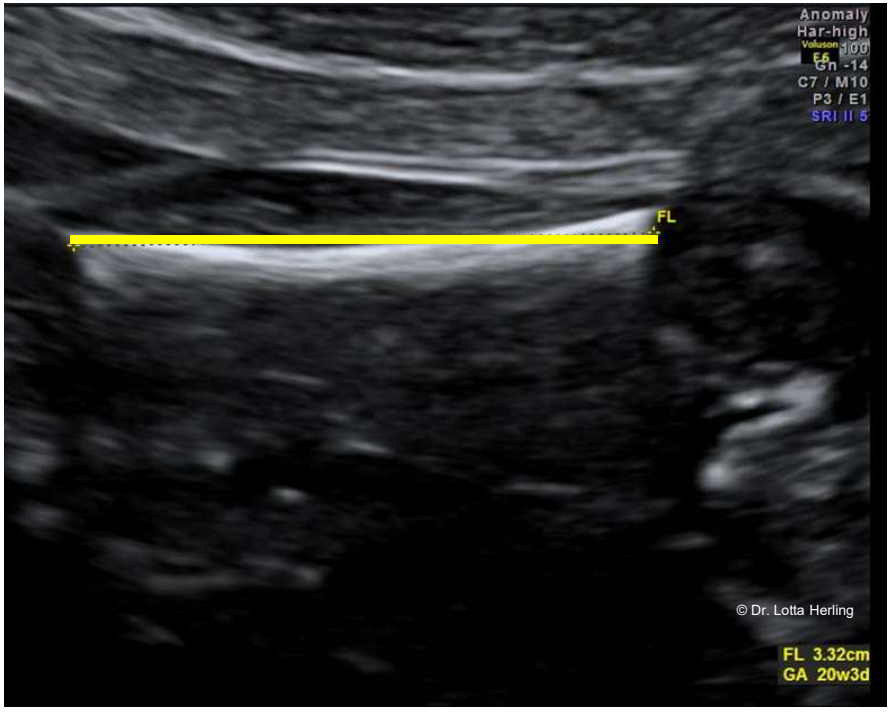


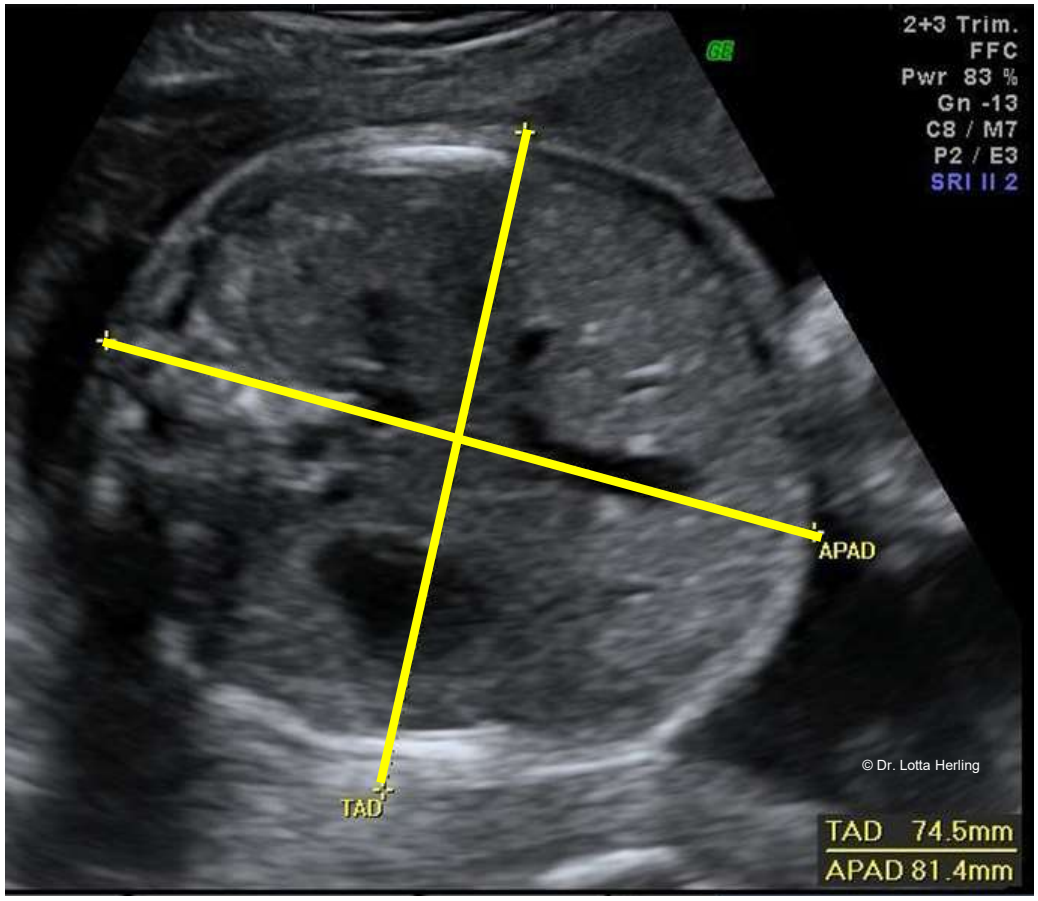
Ultraljud vi använder

- 2D
  - Mäter avstånd för att bedöma storlek/ålder, bedömer anatomi, guidar ultraljudsledda ingrepp
- 3D/4D
  - Komplettering för bedömning av anatomi
- Dopplerultraljud
  - Bedömning av flöden i olika blodkärl hos mamma och foster

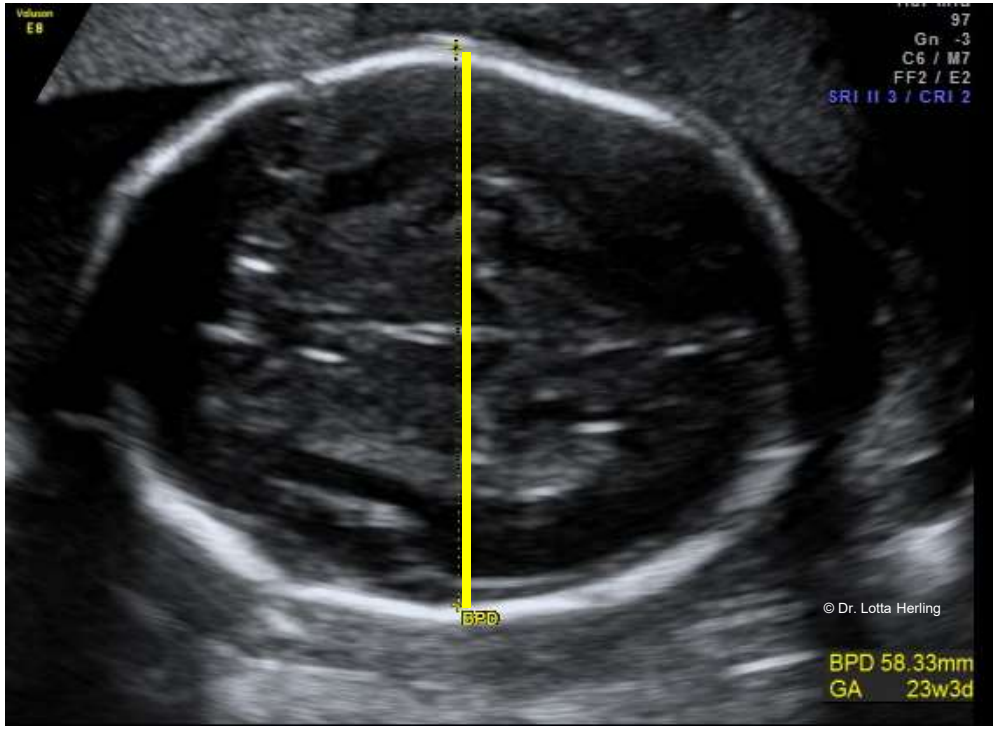
2D ultraljud – vad använder vi det till

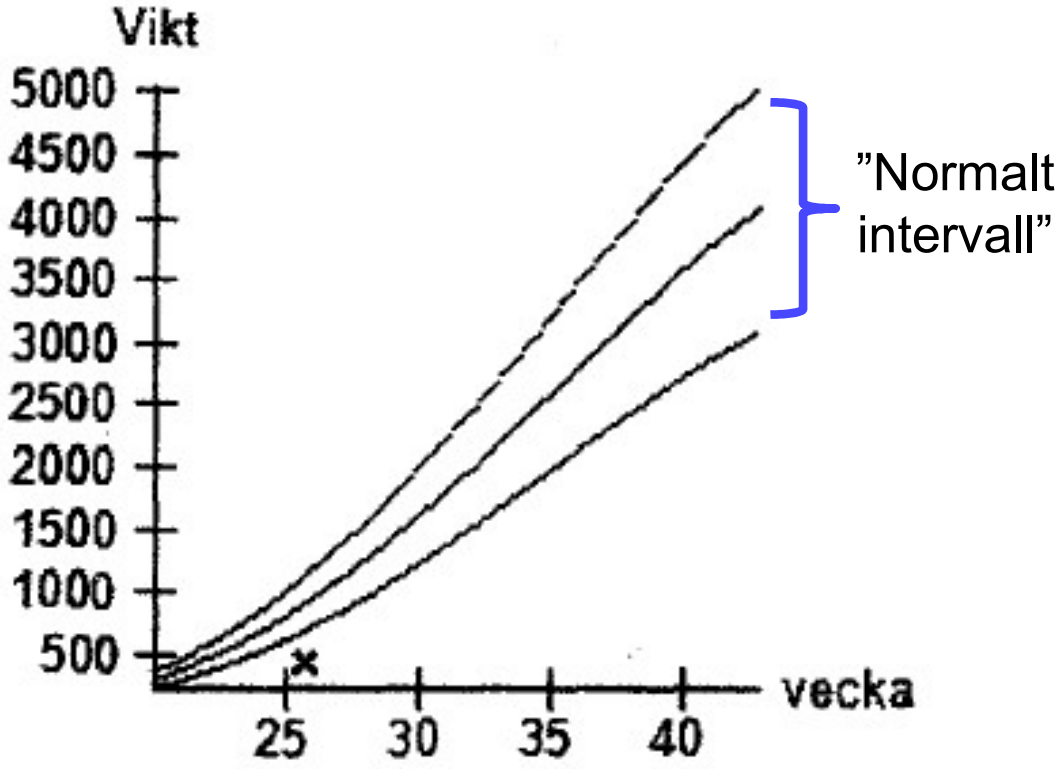
- Mätning av avstånd för bedömning av fosterstorlek





2D ultraljud – avstånd för bedömning av skattad fostervikt



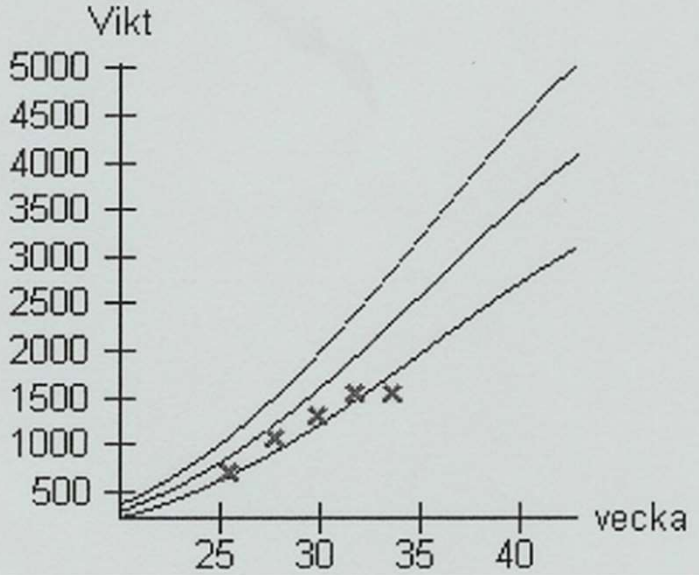


Normal hjärtaktivitet. Normala fosterrörelser. Normal fostervattenmängd.
Fostret ligger med huvudet nedåt.

Mätvärden

Mätning	Värde
Skallbredd (BPD)	80,9 mm
Bukdiameter (AD)	81,4 mm
Lårbenslängd (FL)	59,4 mm

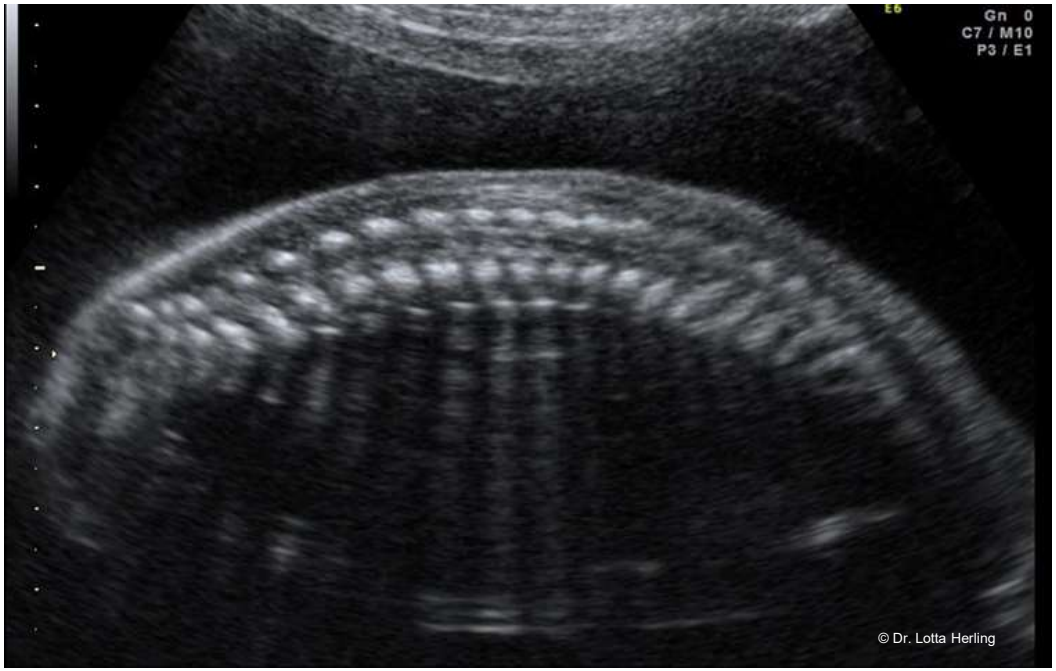
Beräkning	Förväntad	Beräknad	Avvikelse i %
Vikt	2293 g	1549 g	-32,4 %

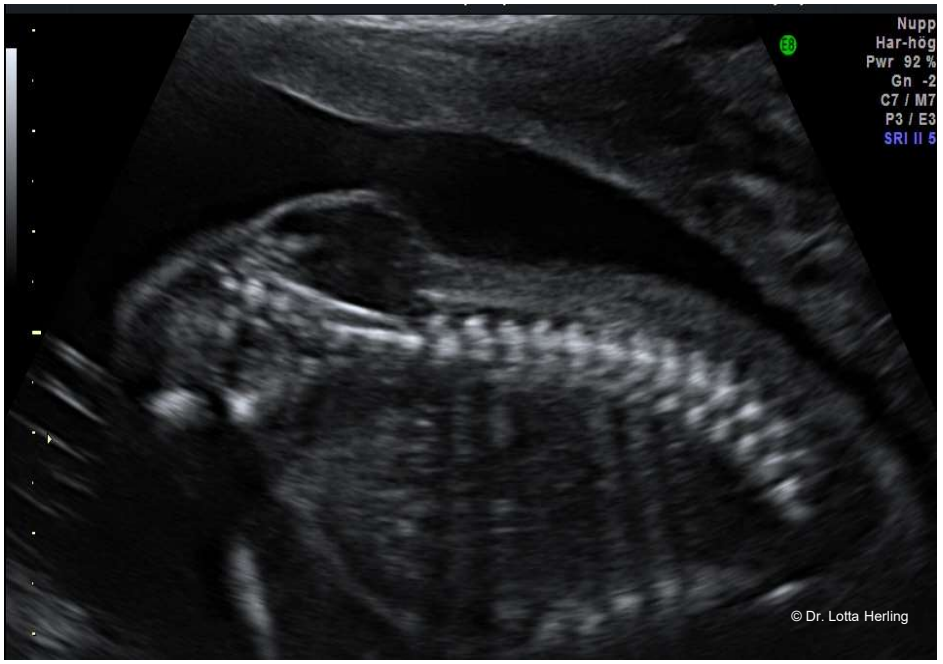


under graviditeten

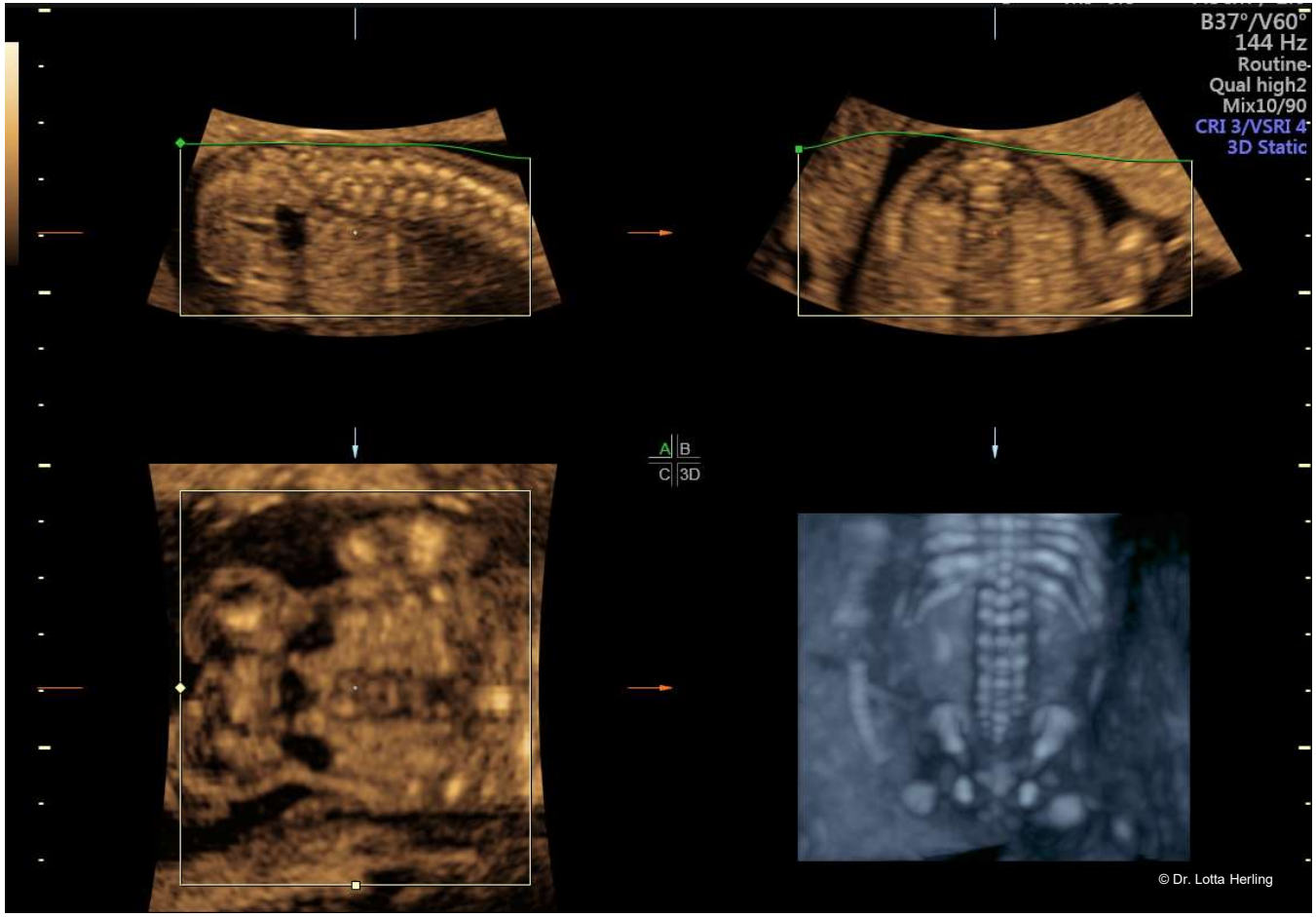
GL	CRL mm	BPD mm	FL mm	AD mm	AC mm	Vikt g	Dev%	Delta%	PI
12+3	70	23							
18+4 dat		44	27	42					
25+3		65	43	63		712	-17,8 %		1,3
27+5		71	49	74		1077	-10,9 %	+6,9 %	1,07
29+6		70	49	83		1298	-17,7 %	-6,8 %	1,11
31+5		77	58	84		1546	-19,7 %	-2 %	1,46
32+3									1,46
32+6									1,47
33+2									1,4

2D ultraljud - bedömning av anatomi t.ex. hjärtat


Gn 0
C7 / M10
P3 / E1
© Dr. Lotta Herling


Nupp
Har-hög
Pwr 92 %
Gn -2
C7 / M7
P3 / E3
SRI II 5
© Dr. Lotta Herling

3D/4D till hjälp vid vissa avvikelser
Komplettering bedömning av anatomi

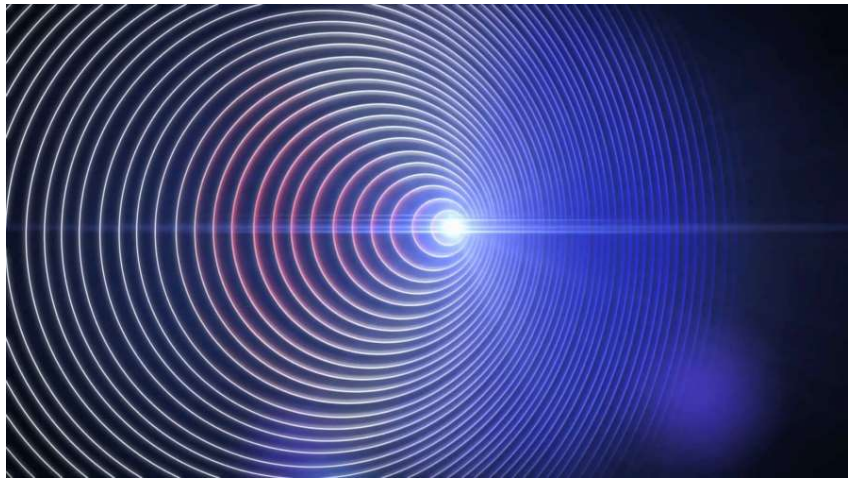


Dopplerultraljud

Vi bedömer:

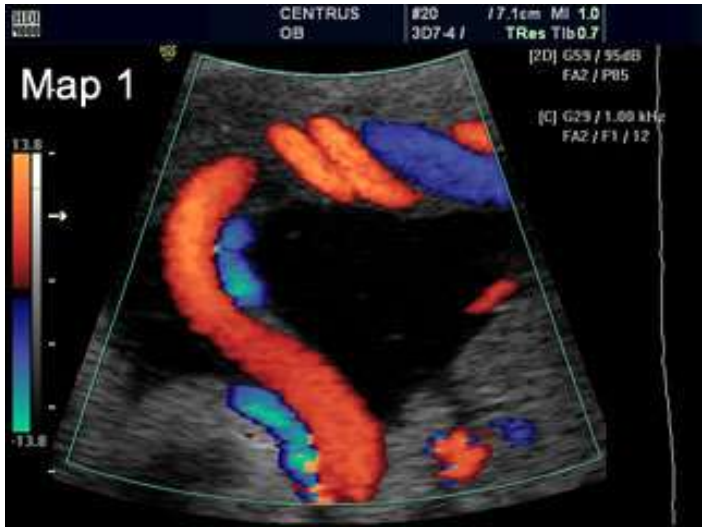
- Om det finns blodflöde
- Riktning av blodflöde
- Utseende av vågformen
- Beräknar hastigheter samt olika index utifrån vågformerna

Dopplerultraljud vi använder



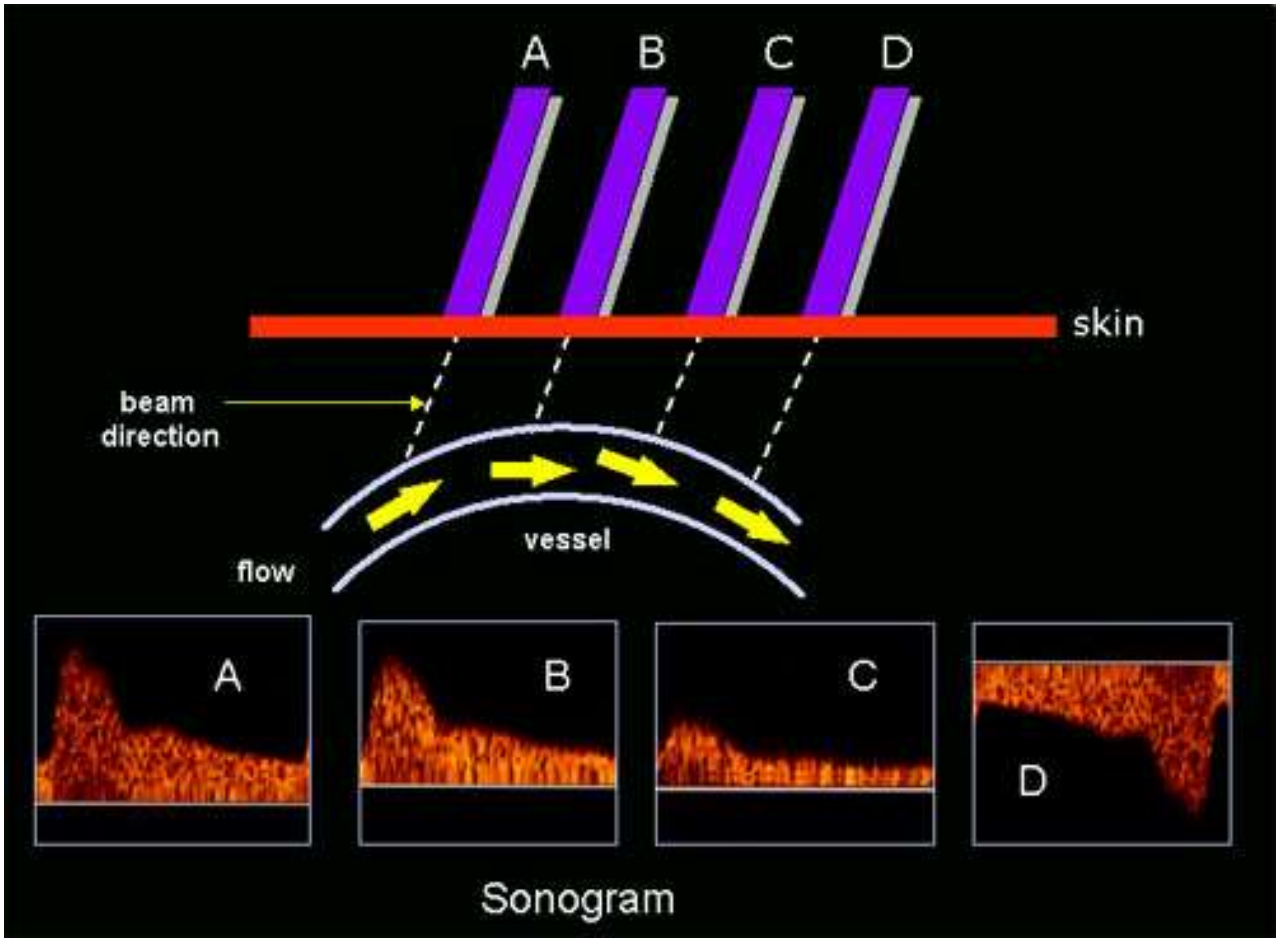
- Färgdoppler
- Powerdoppler
- Pulsad/spektraldoppler
- *Kontinuerlig Doppler*
- *Vävnadsdoppler*

Färgdoppler



- Visualiserar blodflöden
- Vinkelberoende
- Ett stort antal sample volymer som placeras tätt. För varje mätområde beräknas medelhastighet som kodas till färg
- Färgen anger
  - riktning (rött upp/mot prob och blått ner/från prob)
  - olika hastigheter olika nyanser

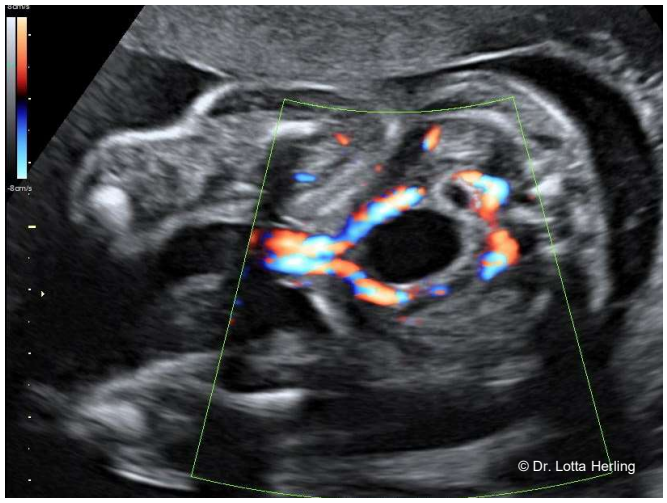
Vinkelberoende - insonationsvinkel



Powerdoppler

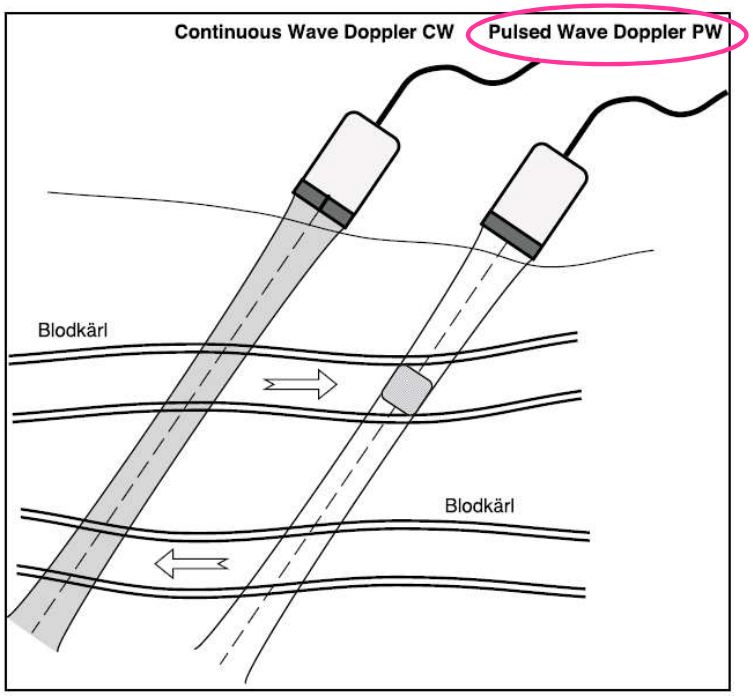
- Identifierar och visualiserar blodflöden även från mycket små kärl
- Ger ett mått på hur många blodkroppar som är i rörelse men ger inte info om hastighet
- Mindre inverkan av insonationsvinkeln





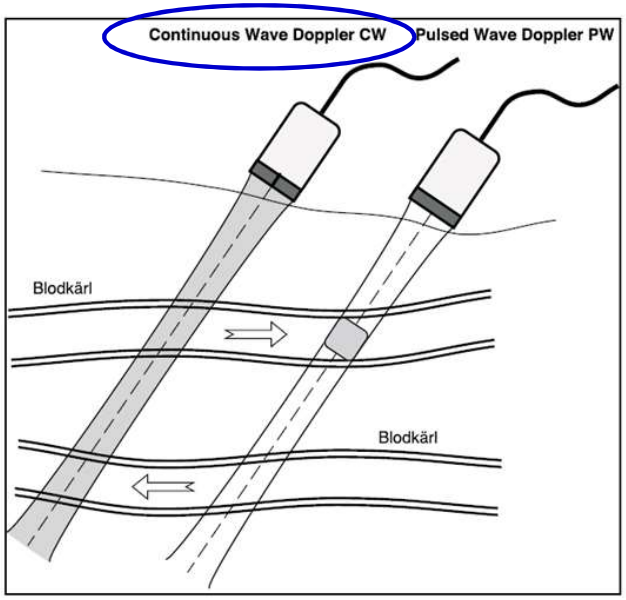
Pulsad Doppler

- Mäter hastighet i en bestämd punkt (gate/sample volym)
- Skickar ut pulser och lyssnar bara från området där gaten är
- Erhåller spektralanalys som beskriver flödet mer i detalj
- Används för beskrivning av blod-flöde i navelsträng, andra blodkärl hos foster och hos mor



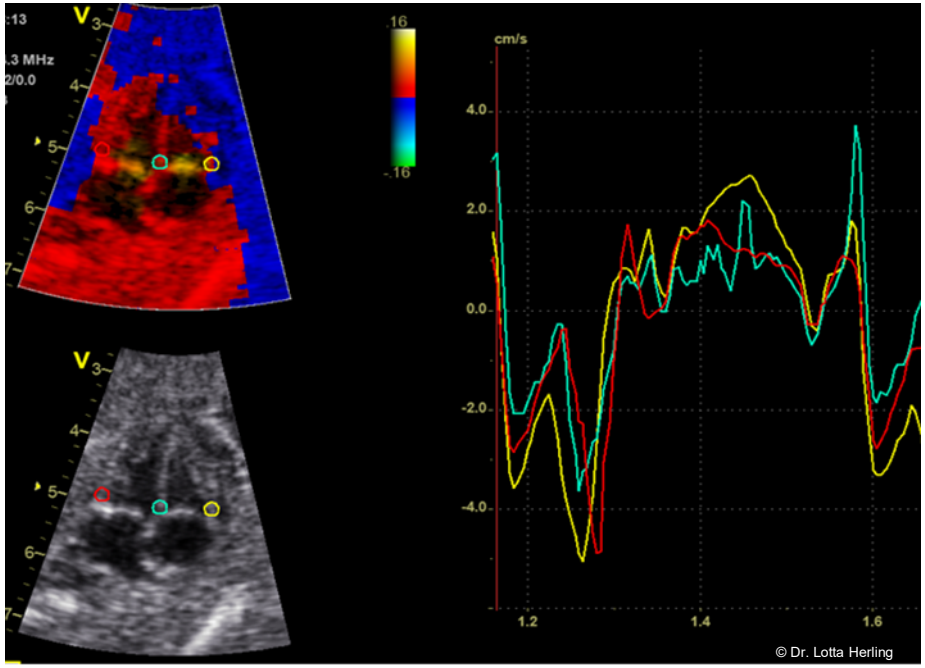


Övrig Doppler



Kontinuerlig Doppler

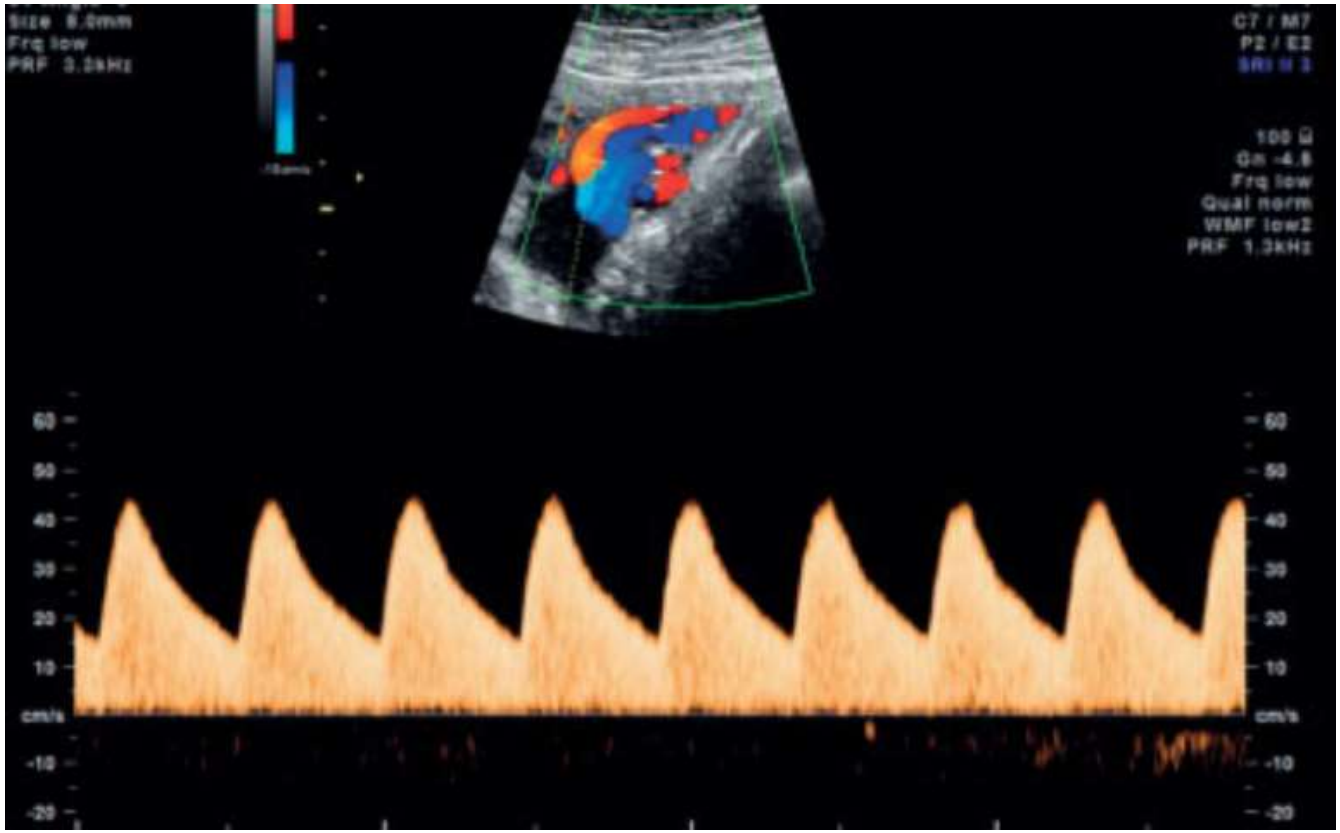
- Alla hastigheter längs vågutbredningen mäts
- Inga hastighetsbegränsningar
- Kan användas vid bedömning av t.ex. läckage i hjärtklaffar då höga hastigheter



Vävnadsdoppler

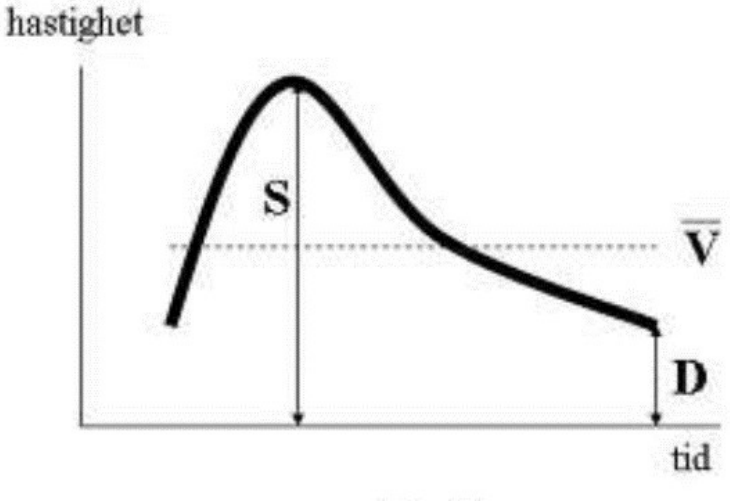
- Mäter rörelse i vävnad, t.ex. myokardiet. Lägre hastigheter

Undersökning av blodflöde i navelsträngsartären (arteria umbilicalis)



Den vanligaste blodflödesundersökningen

Pulsatilt index (PI)

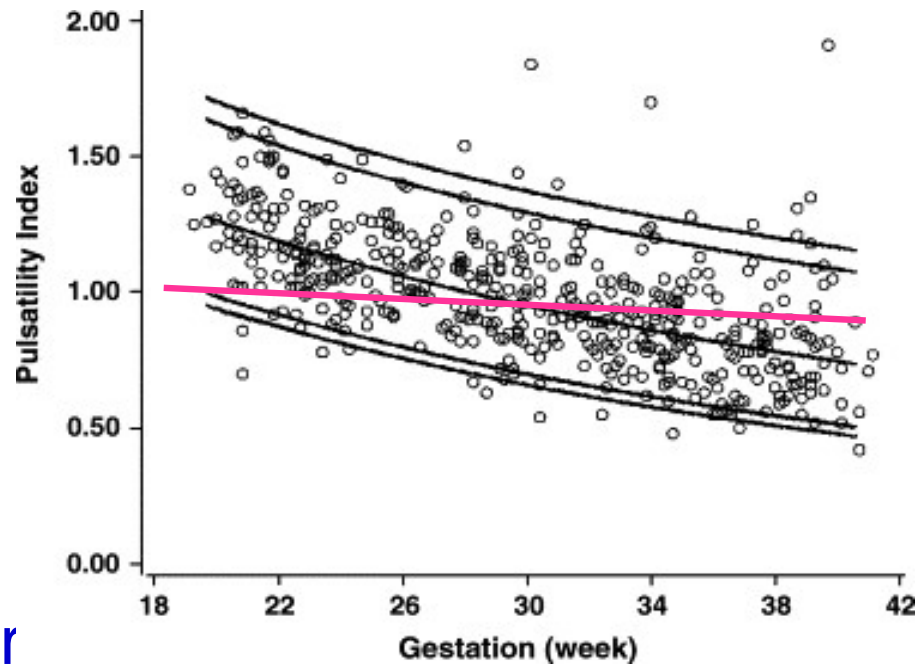


- Bedömer motståndet / impedansen nedom mätstället. Vid ökande motstånd fås minskande diastoliska hastigheter
- Högt PI - högt motstånd
- Lågt PI - lågt motstånd

$$PI = \frac{\text{max. hastighet i systole} - \text{hastighet i slutdiastole}}{\text{medelhastighet}}$$

Pulsatilt index (PI) – a. umbilicalis

- Motståndet i moderkakan (placenta) och därmed PI sjunker sucessivt under graviditeten i normalfallet



Acharya et al. 2005.

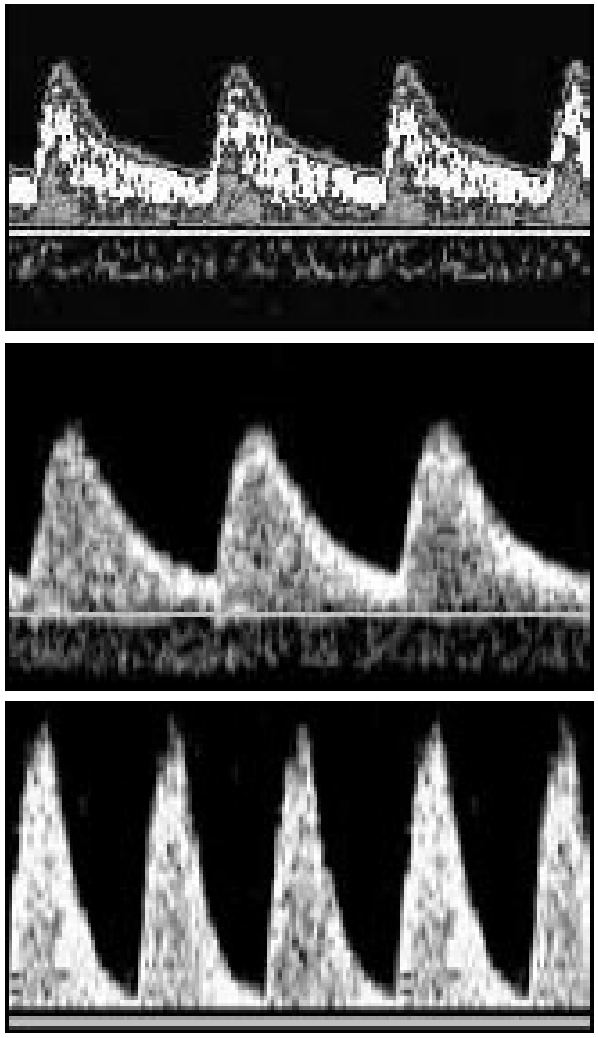
Hur använder vi PI kliniskt – vad har motståndet i moderkakan för betydelse?

Blodflödesklasser (BFK) – beskrivning av blodflödet i navelsträngsartären

BFK 0 – normalt PI

BFK 1 – PI > + 2 SD

BFK 2 – PI > + 3 SD



Ökat motstånd

↓

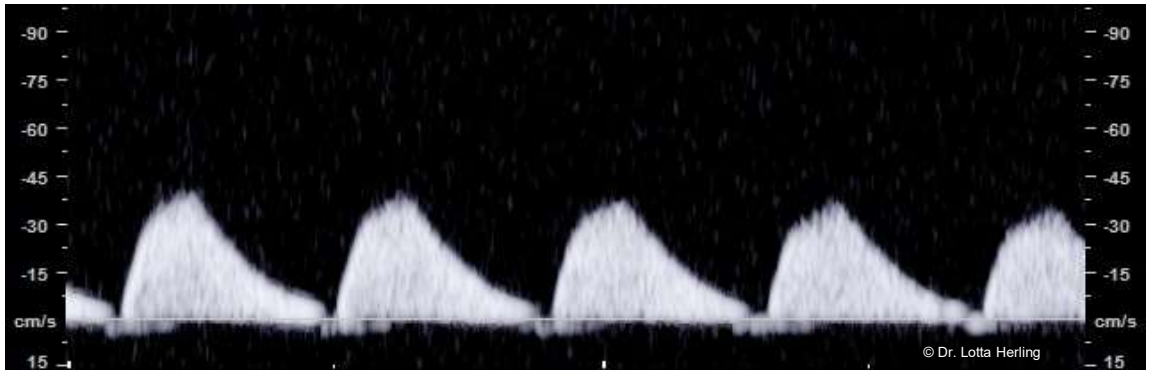
Minskande flödeshastigheter i slutet av hjärtcykeln

↓

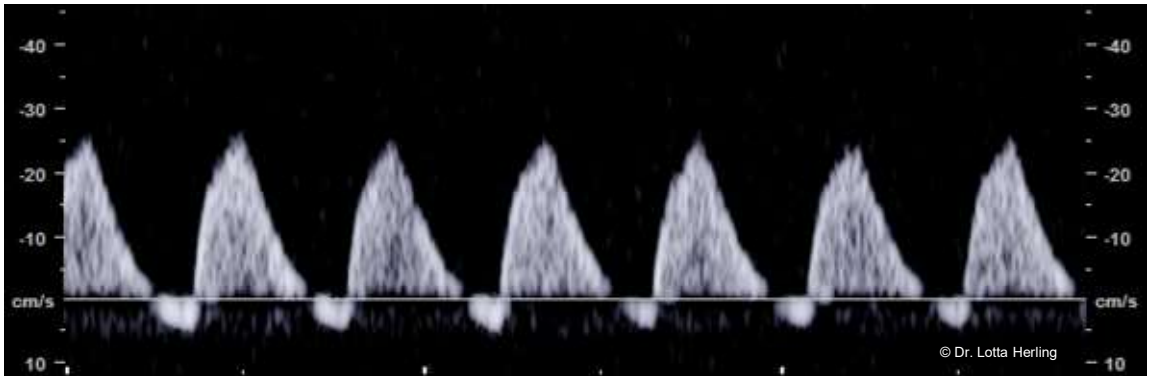
Ökat PI

Blodflödesklasser (BFK) – a. umbilicalis

BFK 3A - avsaknad av flöde i slutet av hjärtcykeln

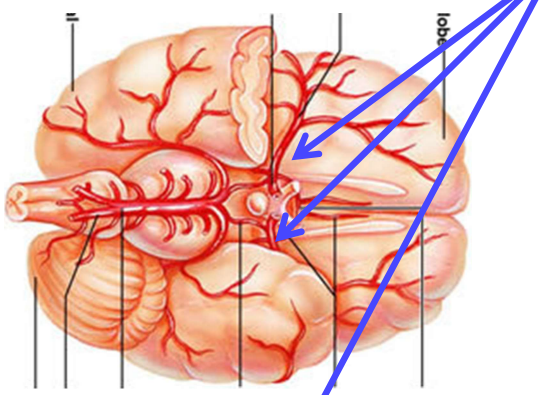


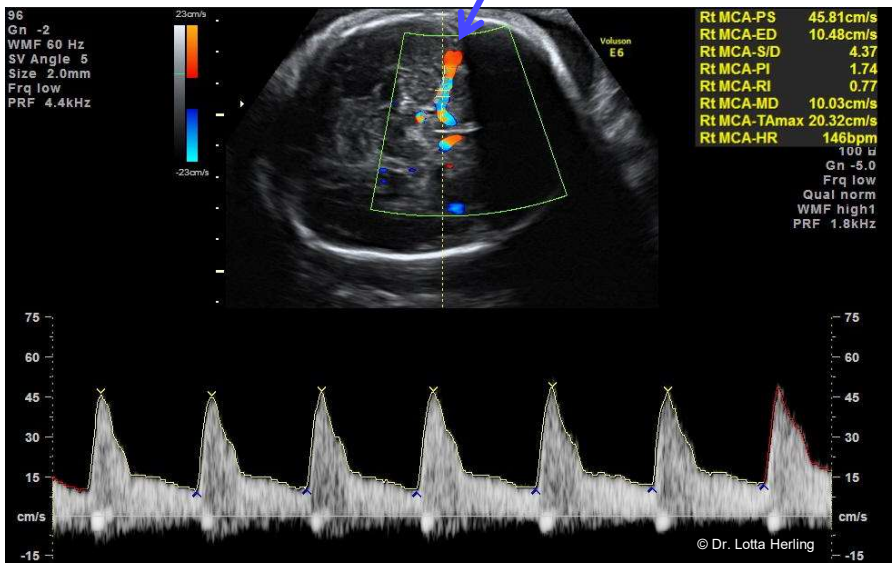
BFK 3B – reverserat flöde i slutet av hjärtcykeln



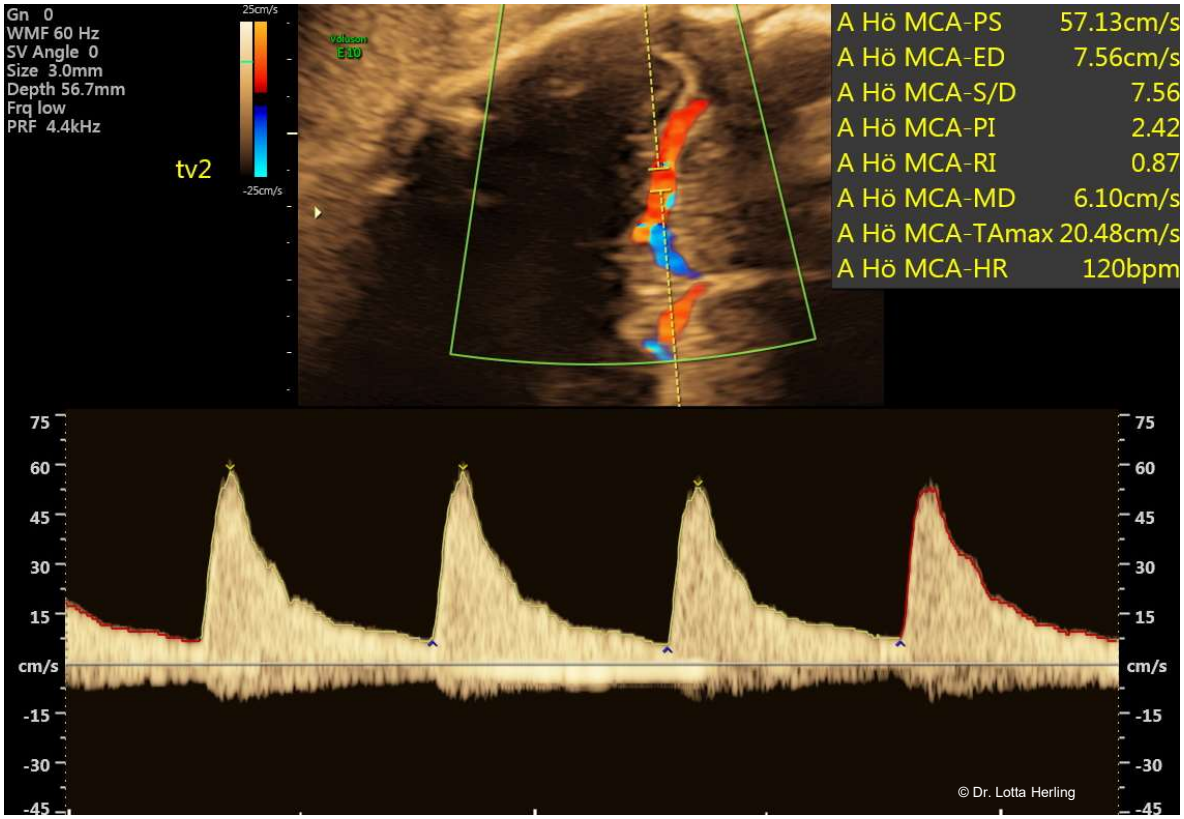
Blodflöde i arteria cerebri media

- A. cerebri media – blodkärl i hjärnan
- Vid kronisk syrebrist hos fostret omfördelas blod. Prioriterar hjärta, hjärna, binjurar
- Omprioriteringen kan mätas med hjälp av index (pulsatilt index)
- Höga blodflödeshastigheter kan även vara ett tecken på blodbrist (anemi)





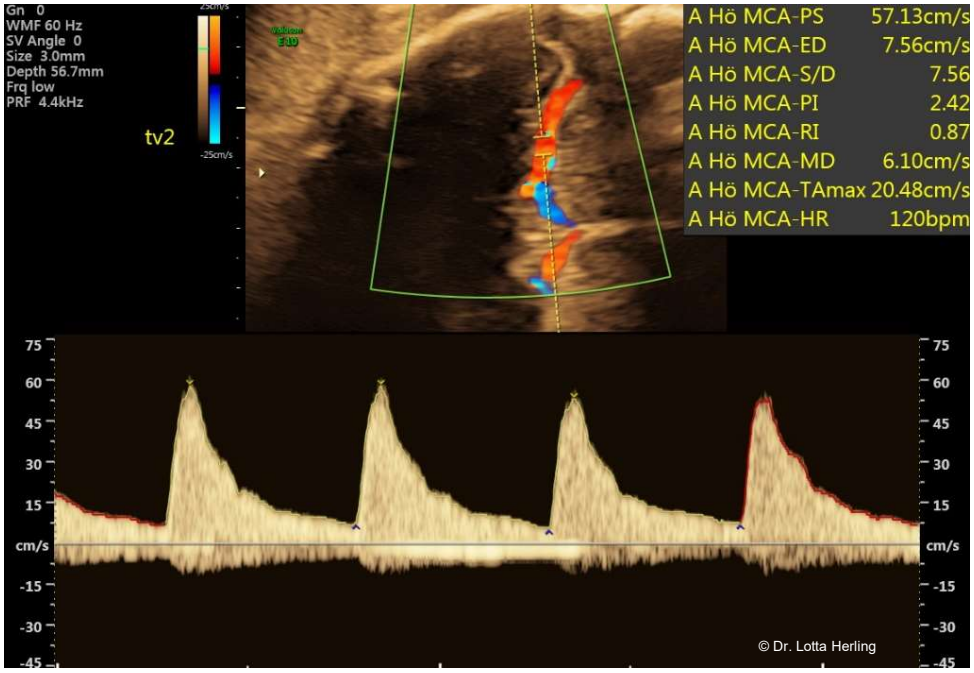
Blodflöde i arteria cerebri media

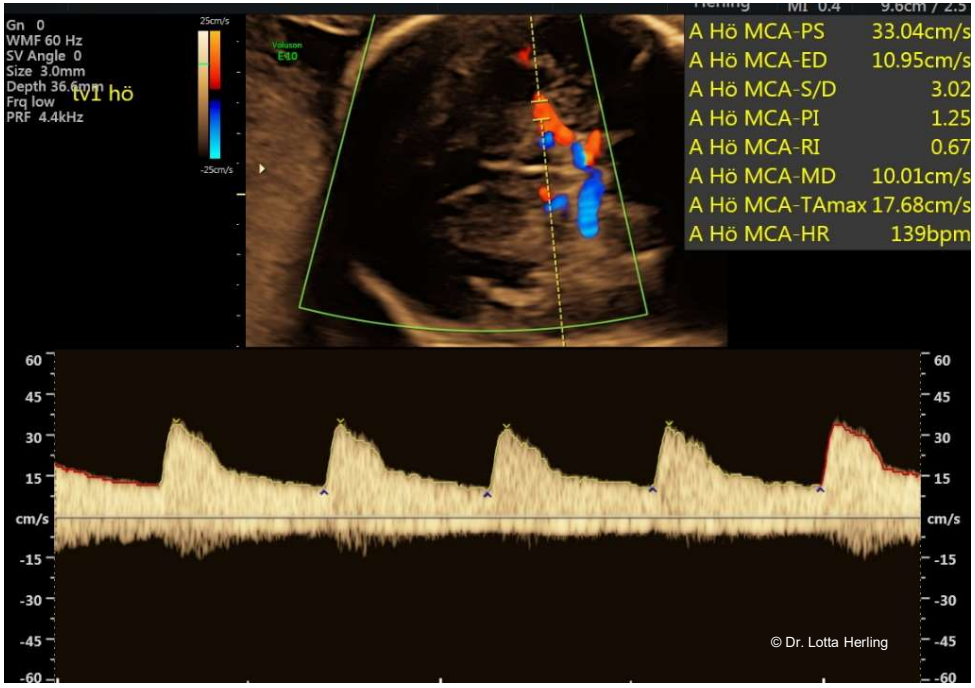


Max. hastighet under systole

PI=pulsatilt index

Omfördelning av blodflöde hos fostret



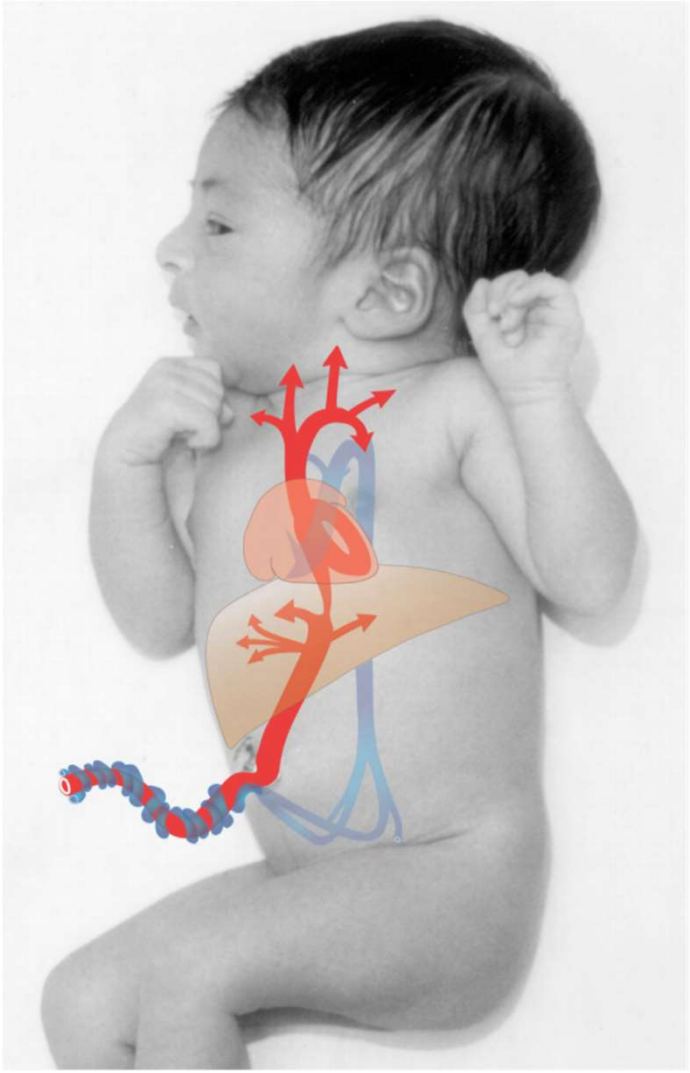


Högt PI = normalt

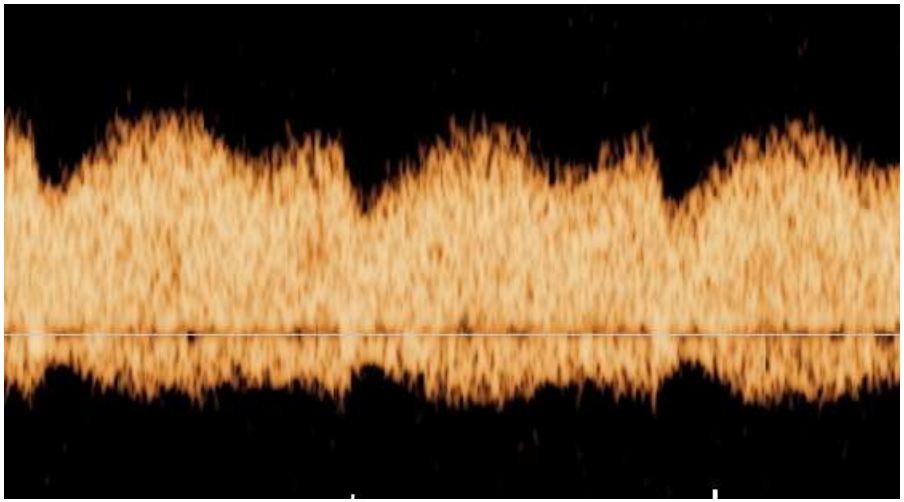
Lågt PI = ”brain sparing”/ omfördelning/redistribution

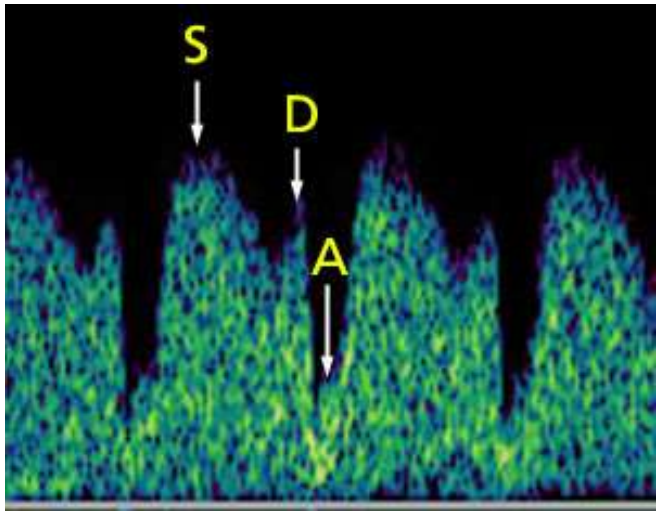
Ductus venosus

- Säger något om fostret har sviktande cirkulation /hjärtfunktion
- Ductus venosus ser till att mest syresatt blod går till hjärta och hjärna
- Vid syrebrist öppnas ductus venosus för att föra mer syresatt blod till hjärta och hjärna

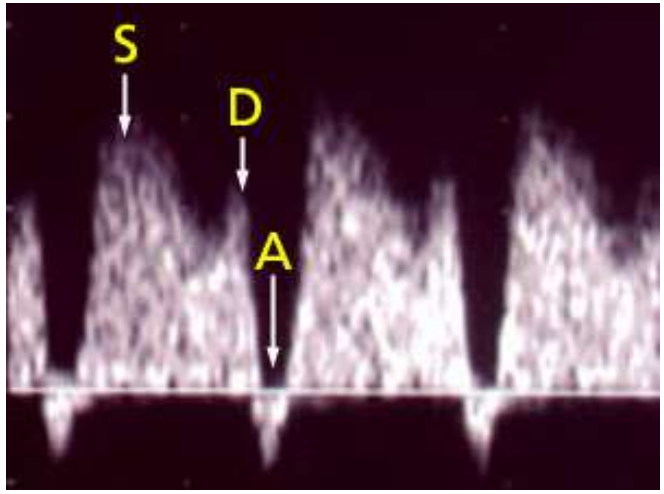


Bedömning av vågformer ductus venosus





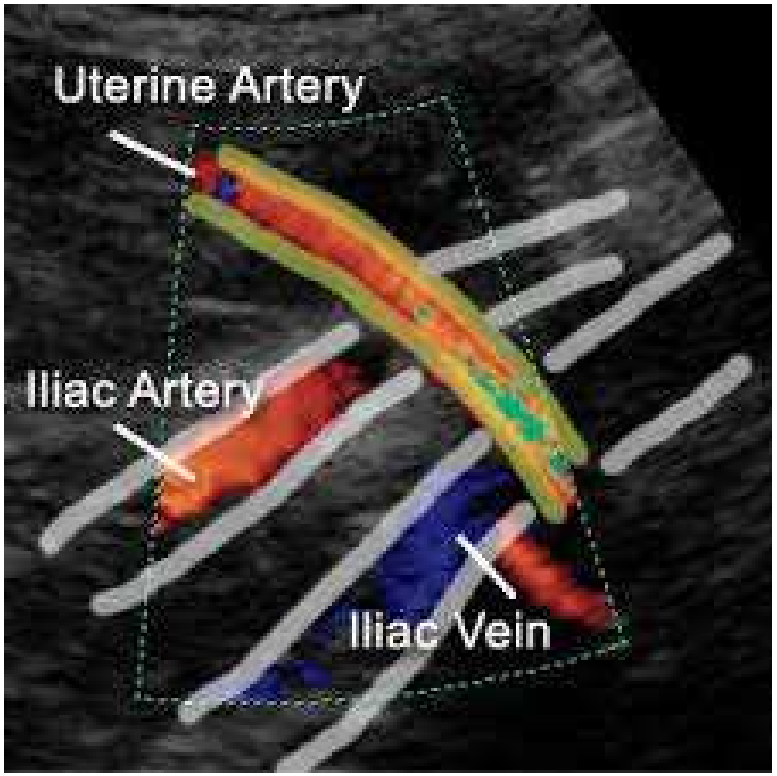
Normala



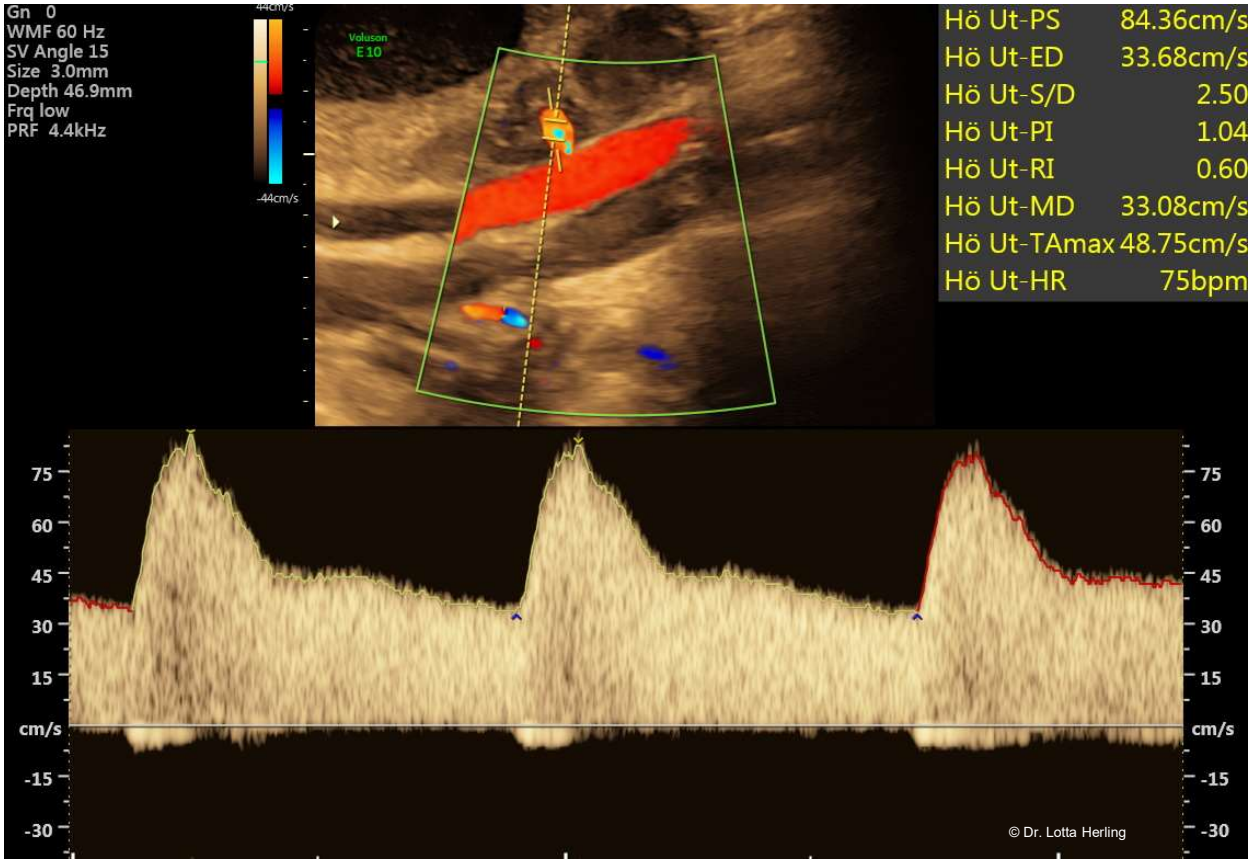
Patologiskt
(reverserad a-våg)

Blodflöde hos mor – kärlen till livmodern

- Arteria uterina – blodkärl till livmodern
- Transabdominellt (ev.transvaginalt)
- Tecken till ökat kärlmotstånd förknippat med dålig tillväxt hos barnet eller havandeskapsförgiftning



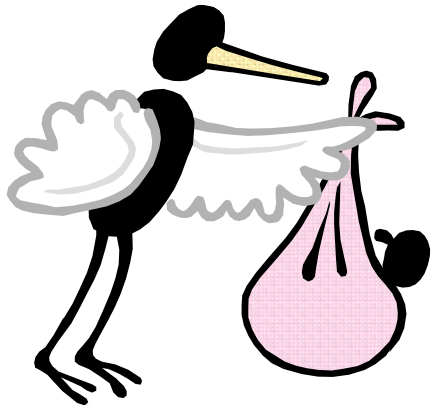
Normalt flöde arteria uterina



Vi använder alltså

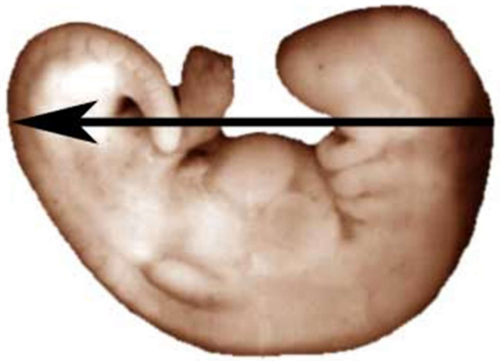
- 2D ultraljud
- 3D/4D ultraljud
- Dopplerultraljud

Kliniska frågeställningar där ultraljud används inom obstetrik

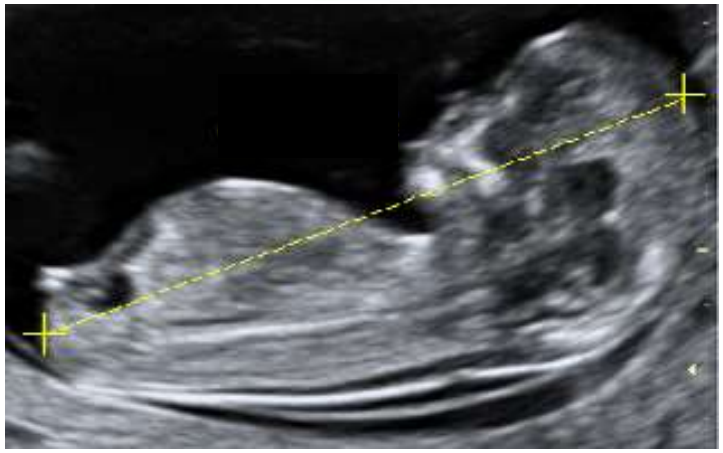


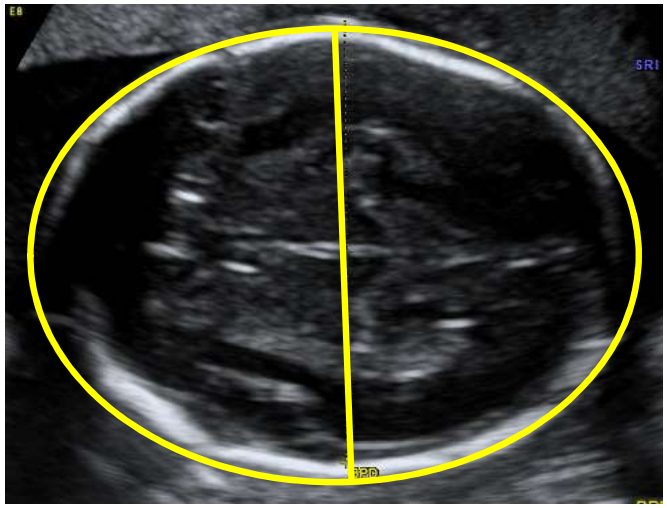
- Datering av graviditeter –hur långt gången
- Identifiering av tvillingar, trillingar etc.
- Bedömning av fostertillväxt
- Att hitta och hantera avvikelser hos fostret
- Vid invasiva åtgärder som fostervatten- och moderkaksprov
- Vid behandlingar under graviditet, t.ex. blodtransfusioner, dränering av fostervatten
- Mätning av livmodertappens längd
- Bedömning av foster- och placentaläge

Datering av graviditeter

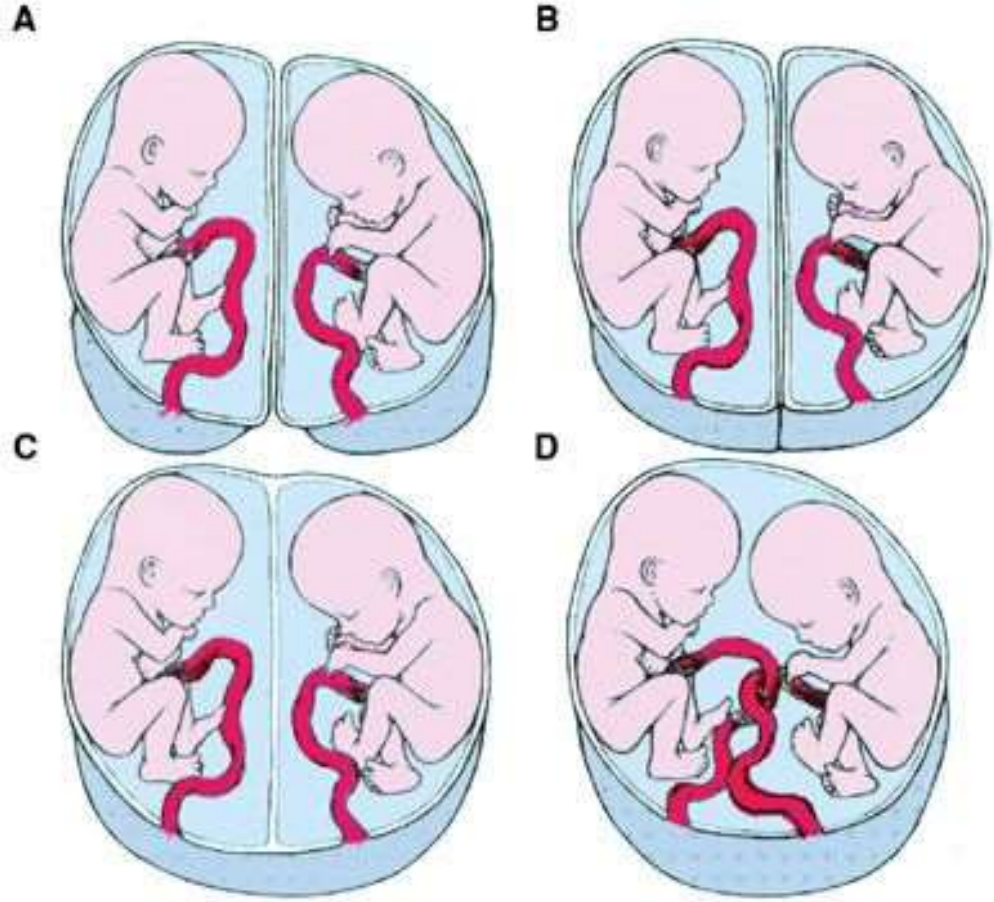


- Bestämma fostrets ålder för att beräkna förlossningsdatum
- Tidigt mäter man avstånd huvud-rumpa (CRL)
- Senare mäts huvudet avstånd tvärsöver eller huvudomfånget





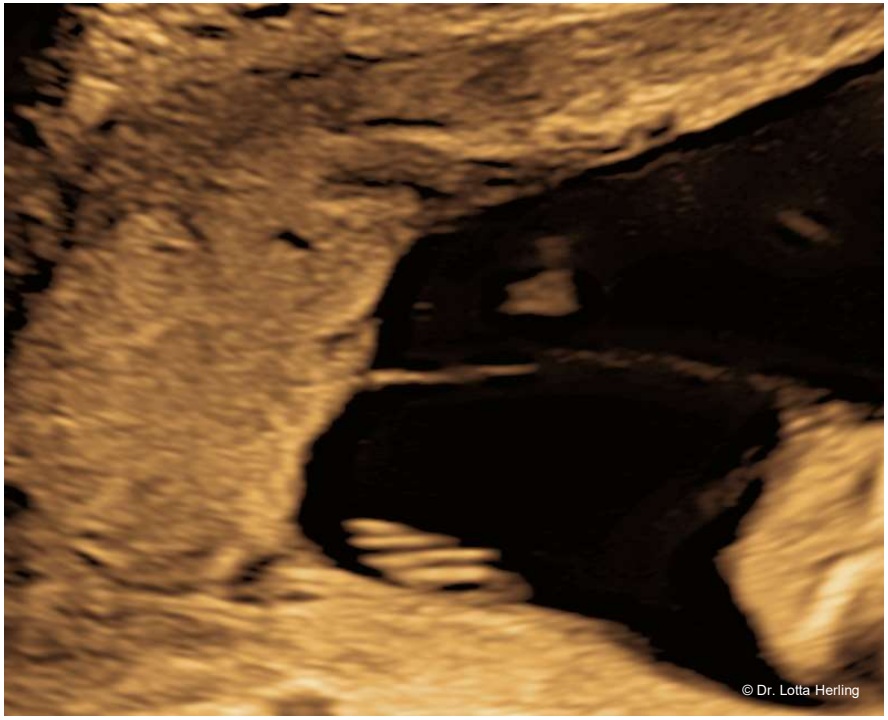
Identifiering och bedömning av vilken typ av tvillingar – olika risker



Identifiering och bedömning av vilken typ av tvillingar



Lägre risk



Högre risk

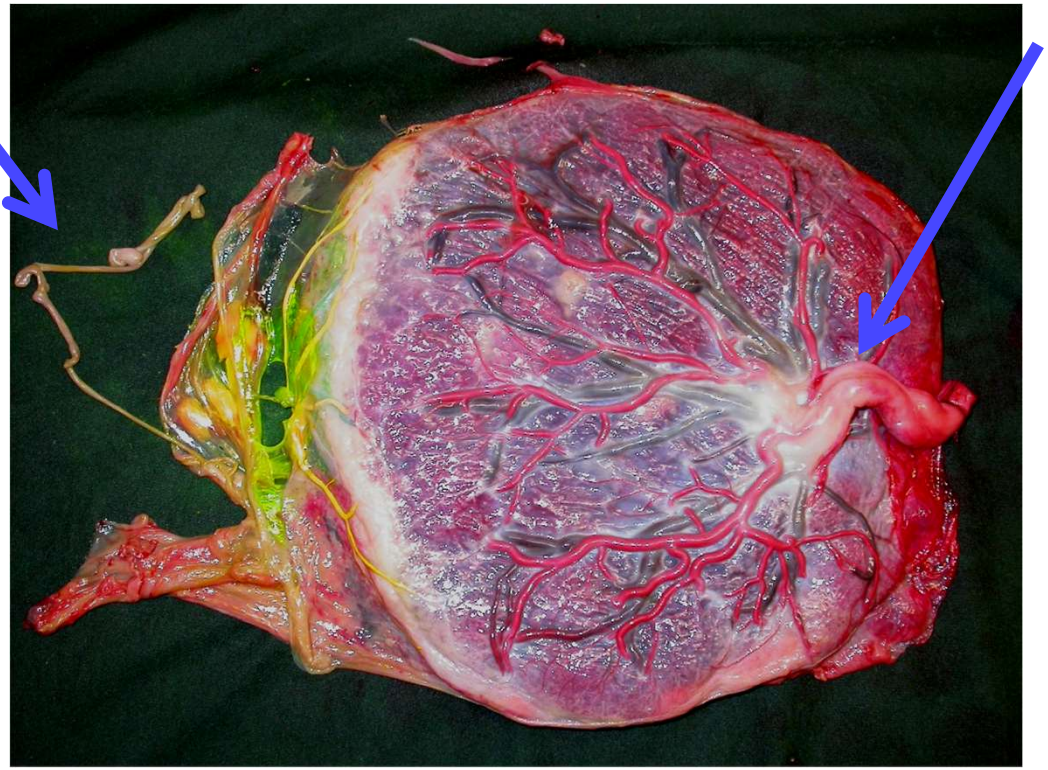
Bedömning av fostertillväxt





Bedömning av fostertillväxt – svaret ofta i moderkakan

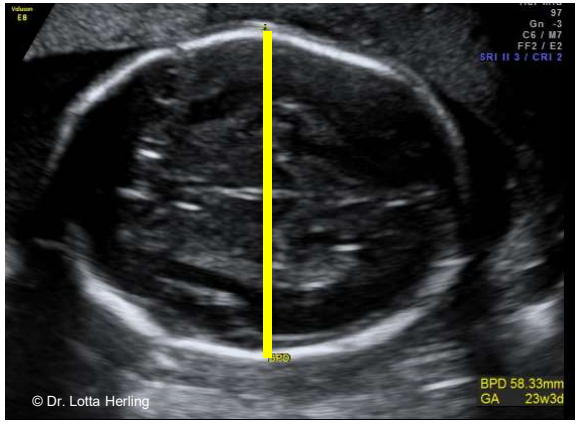
Navelsträng mindre tvilling

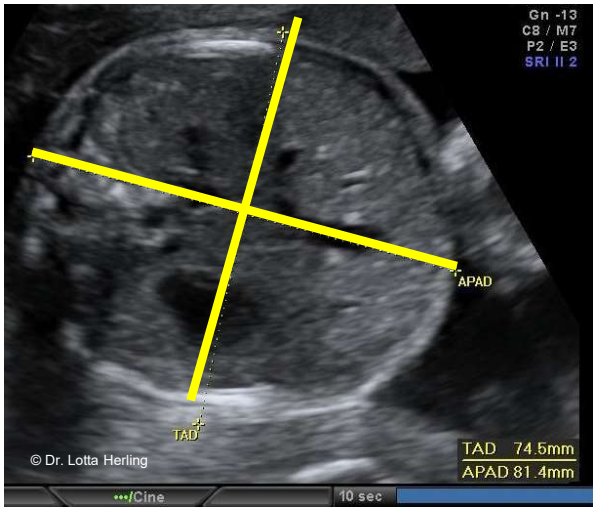


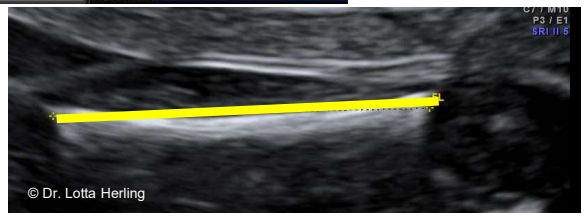
Navelsträng större tvilling

Hur uppskattar vi fostertillväxt?

- Mätning av avstånd (storlek) huvud, mage och lårben
- Ger en uppfattning om vikt som jämförs med ”medelvärdesbarnet” i den graviditetsveckan
- Ibland väldigt svåra mätningar vid flerbörd, sent i graviditeten och vid övervikt hos mor







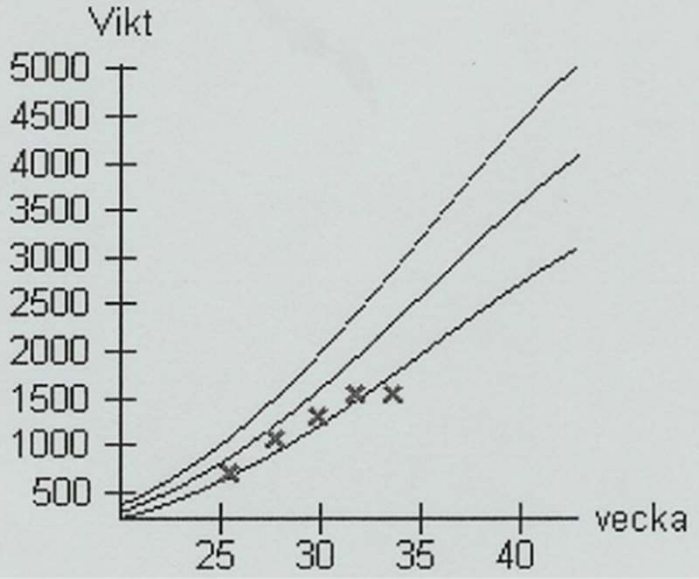
Tillväxtkurva

Normal hjärtaktivitet. Normala fosterrörelser. Normal fostervattenmängd.
Fostret ligger med huvudet nedåt.

Mätvärden

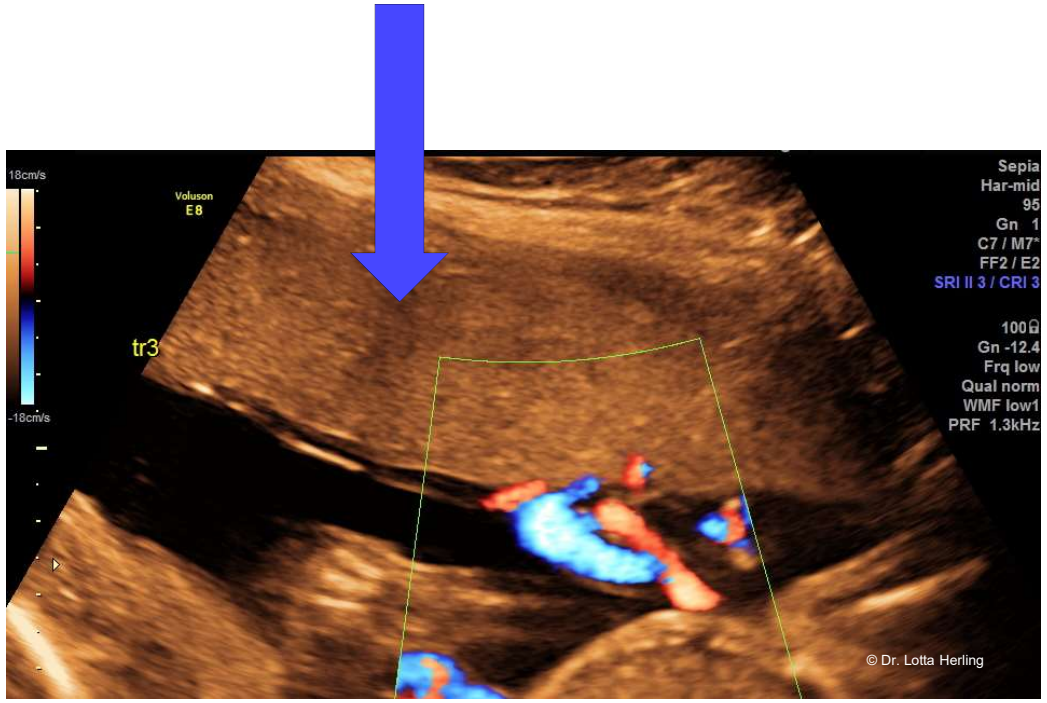
Mätning	Värde
Skallbredd (BPD)	80,9 mm
Bukdiameter (AD)	81,4 mm
Lårbenslängd (FL)	59,4 mm

Beräkning	Förväntad	Beräknad	Avvikelse i %
Vikt	2293 g	1549 g	-32,4 %



Vid misstanke om litet barn – tillväxthämning – hur fungerar moderkakan?

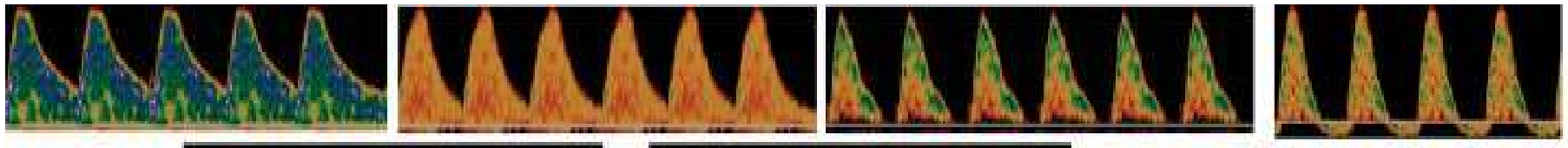
- Kan inte bedöma moderkakans funktion genom att titta med 2D ultraljud
- Vi använder blodflödes-undersökning i navelsträngen för att bedöma motståndet mot flöde
- Högt motstånd indikerar dålig moderkaksfunktion



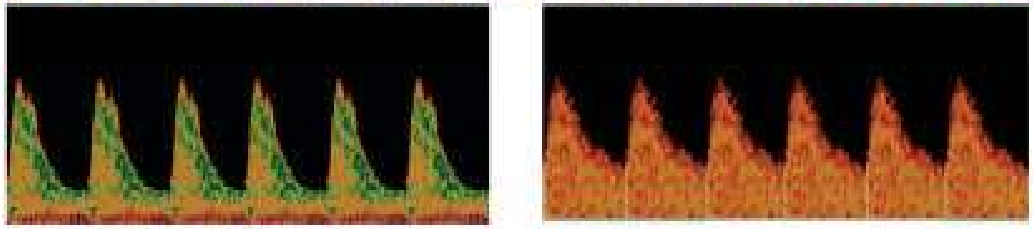
Blodflödesundersökningar vid tidig tillväxthämning
Förlopp vid försämring

Normal → Patologisk

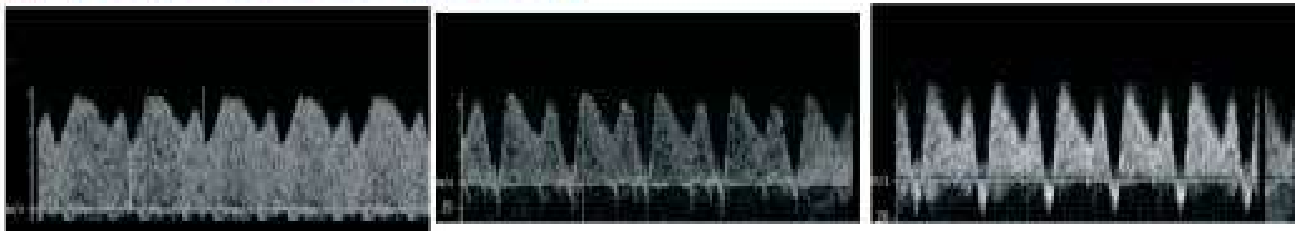
UA



MCA



DV

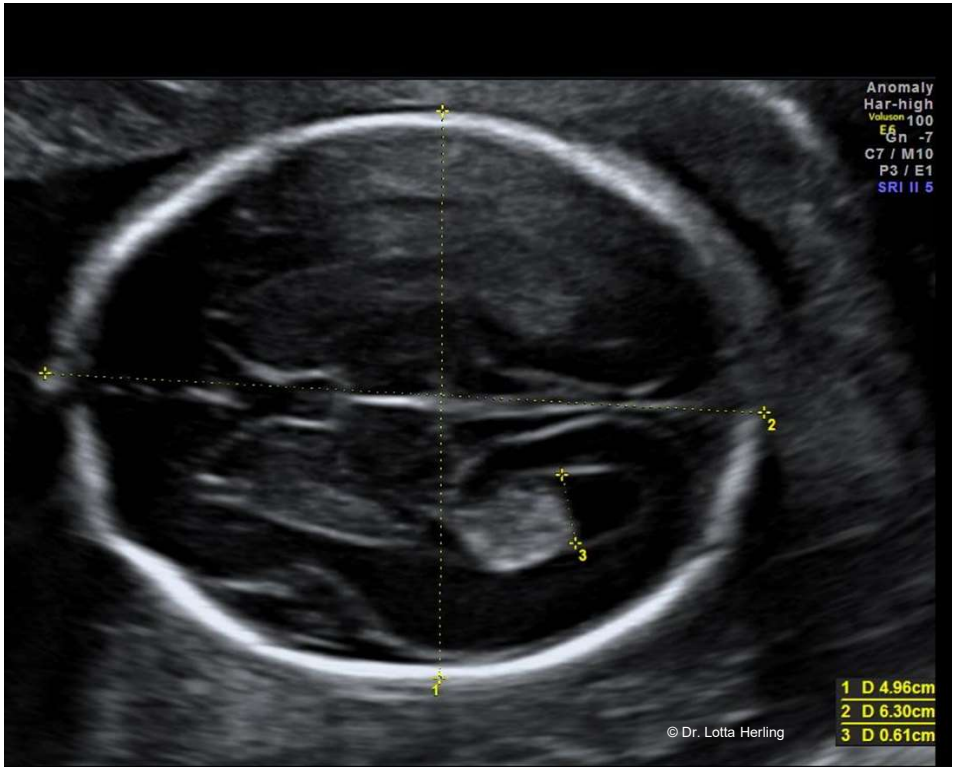


CTG – variabilitet ↘

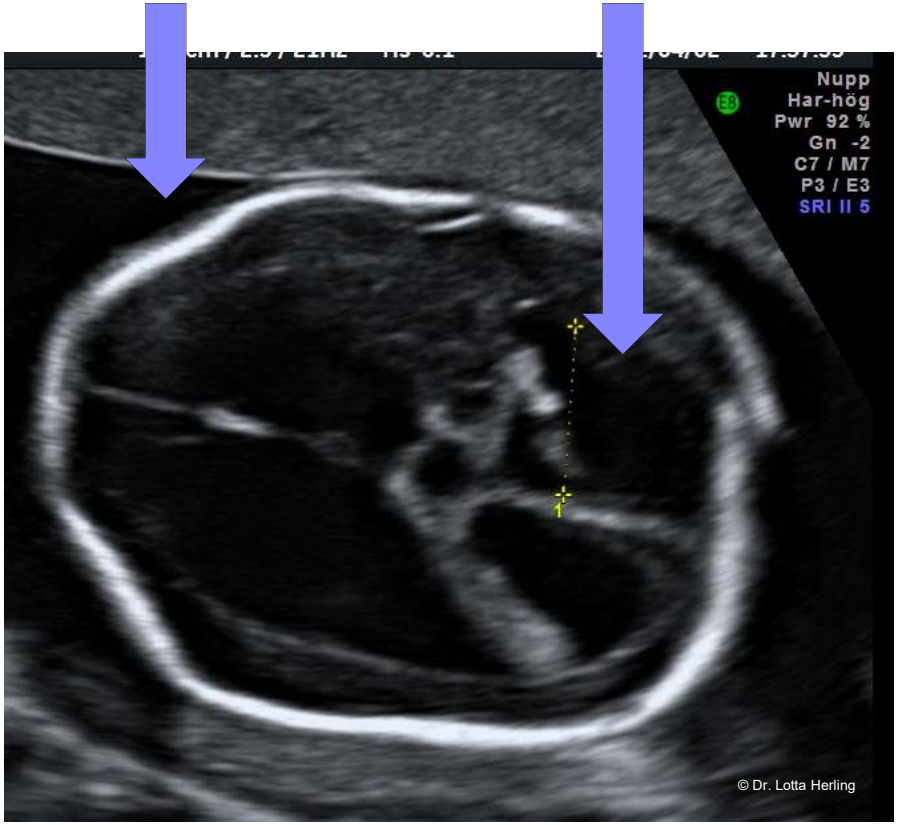
Fostervatten ↘

Modifierad från
Baschat UOG 2011

Att hitta avvikelser hos fostret



Normalt huvud sett uppifrån



Onormalt huvud med avvikande form och ökad mängd vätska

Att hitta avvikelser hos fostret



Akrani – avsaknad av skallben



Omfalocele – bråck här med innehåll av lever

Att hitta avvikelser hos fostret

Komplettering med användning av 3D ultraljud



Hel läpp

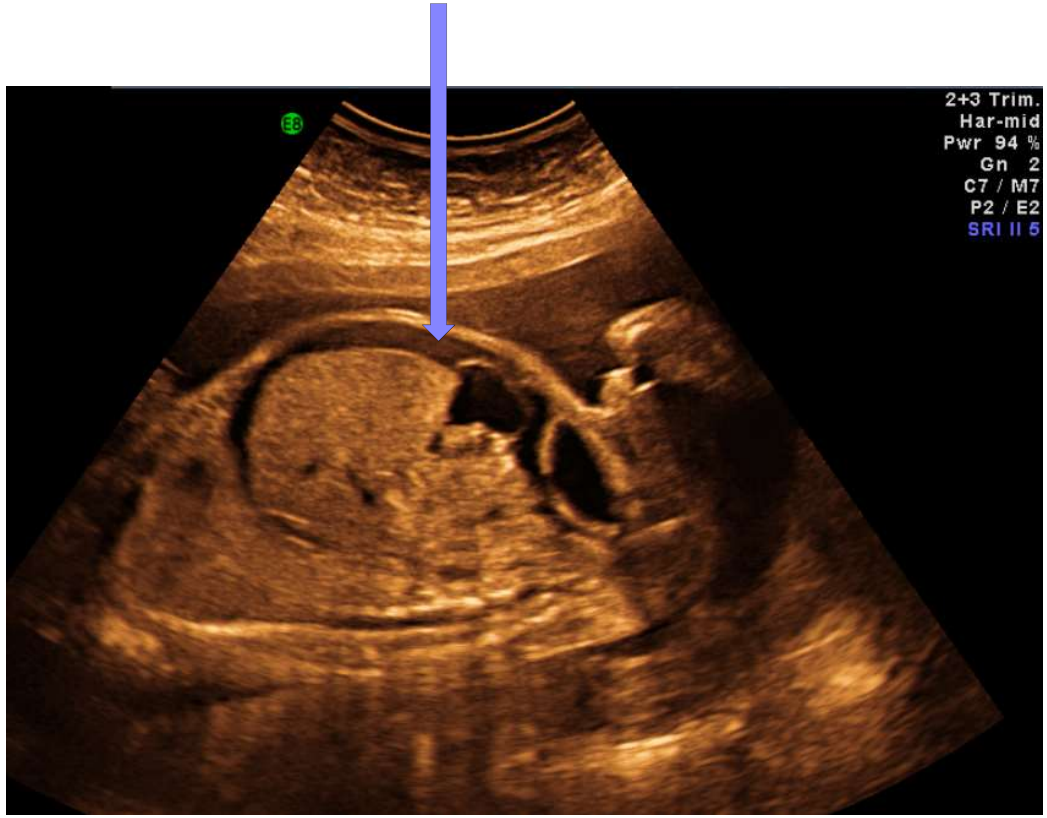


Läppspalt

Vid behandlingar –ultraljudsledda ingrepp, t.ex. blodtransfusioner

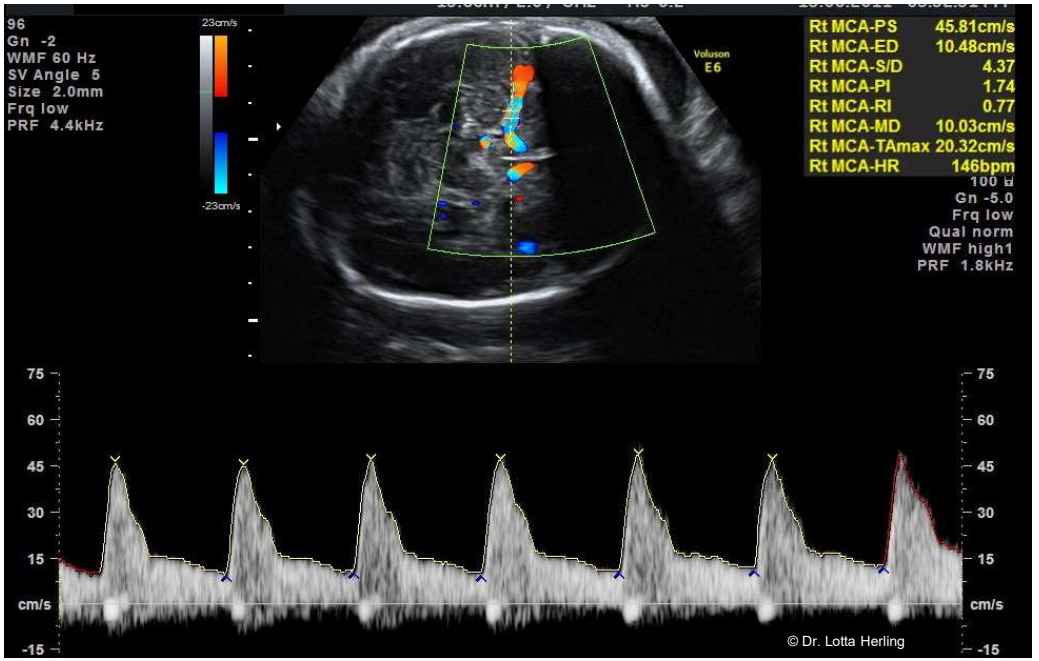
- Mamma som känner att barnet rör sig mindre i graviditetsvecka 24
- Med ultraljud ses vätska i buken (ascites). Misstanke om blodbrist (anemi) hos fostret

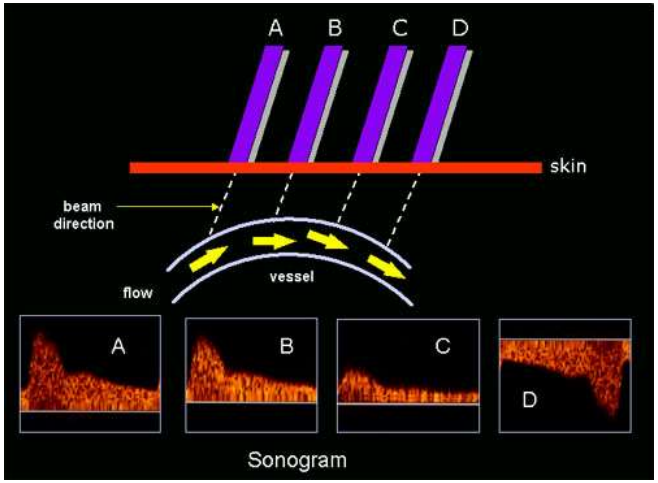
Ascites = svarta området



Är fostret anemiskt?

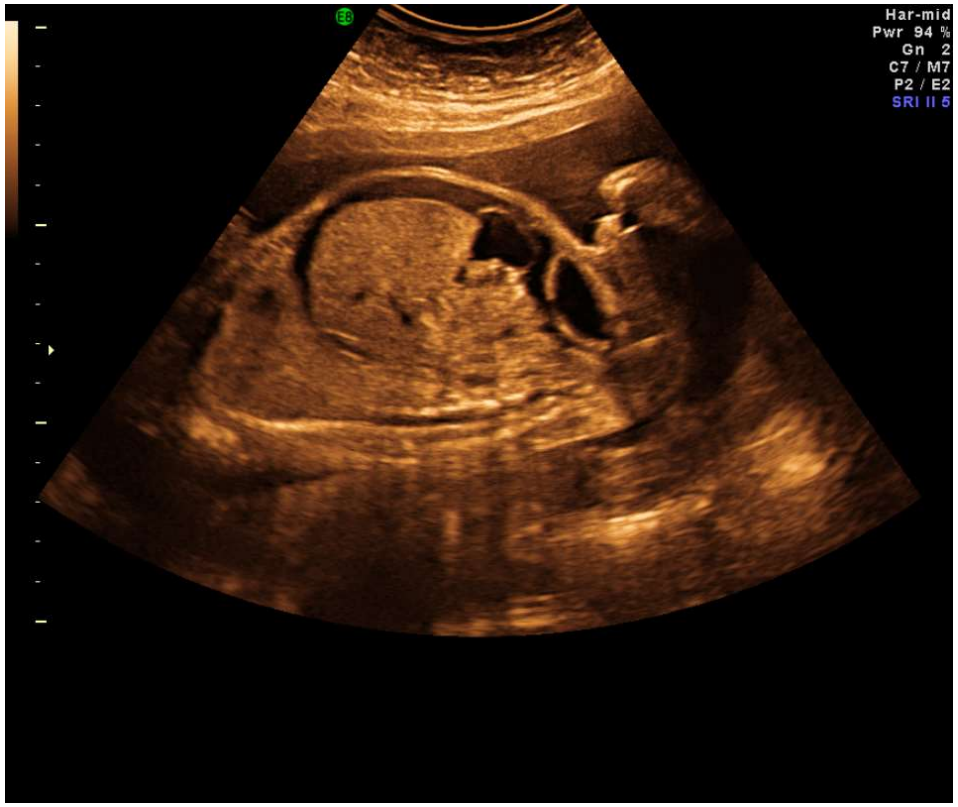
- Idag icke invasivt med hjälp av Doppler ultraljud
- Max.hastigheten under systole i arteria cerebri media
- Hög hastighet indikerar anemi
- För att verifiera tar man blodprov från fostret i navelsträngen eller ett blodkärl i levern



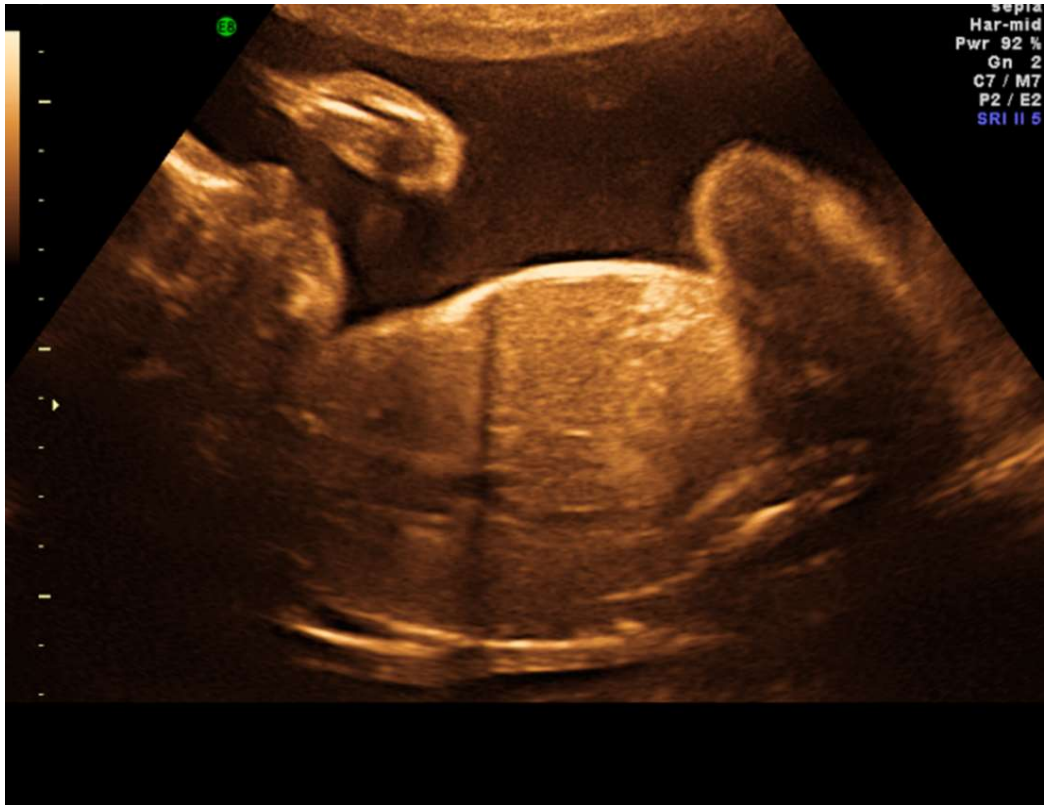


Ultraljudsguidad blodtransfusion till fostret

Efter två blodtransfusioner…



Före

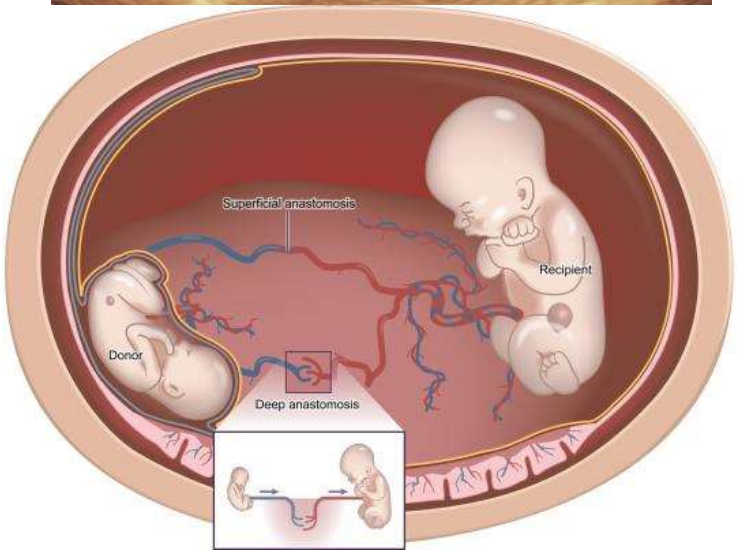


Efter – ingen ascites

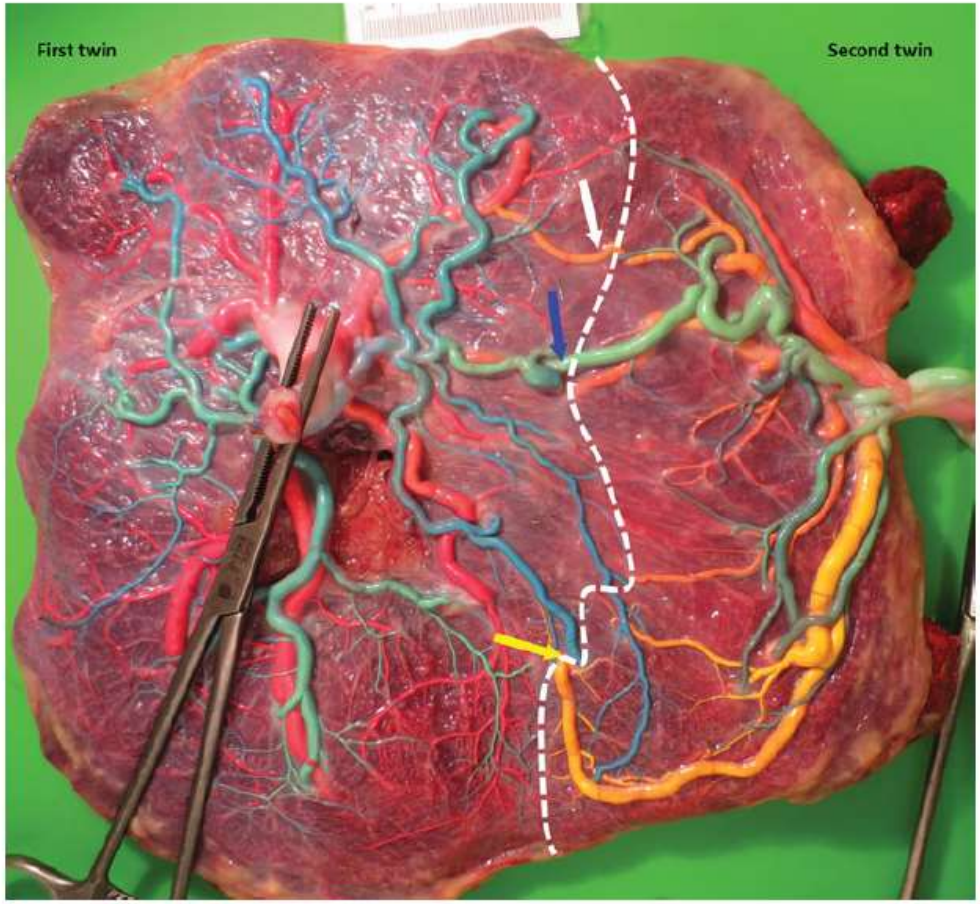
Tvillingtransfusionssyndrom

- Mycket fostervatten hos den ene och lite hos den andre
- Obehandlat 80% mortalitet
- Orsakat av obalans i kärlförbindelser i moderkakan
- Behandling genom att stänga kärlförbindelser med laser
- **Ultraljud används vid** diagnostiken, planering av ingreppet, för införsel av instrument samt kontroll under operation

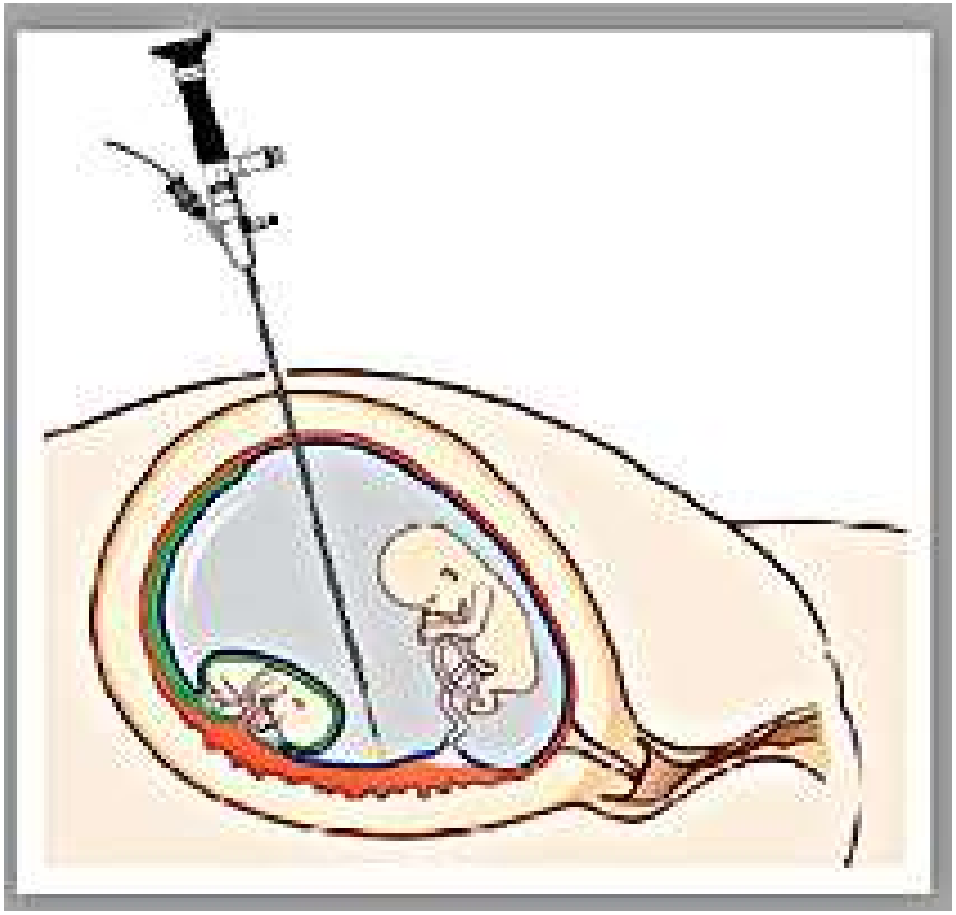




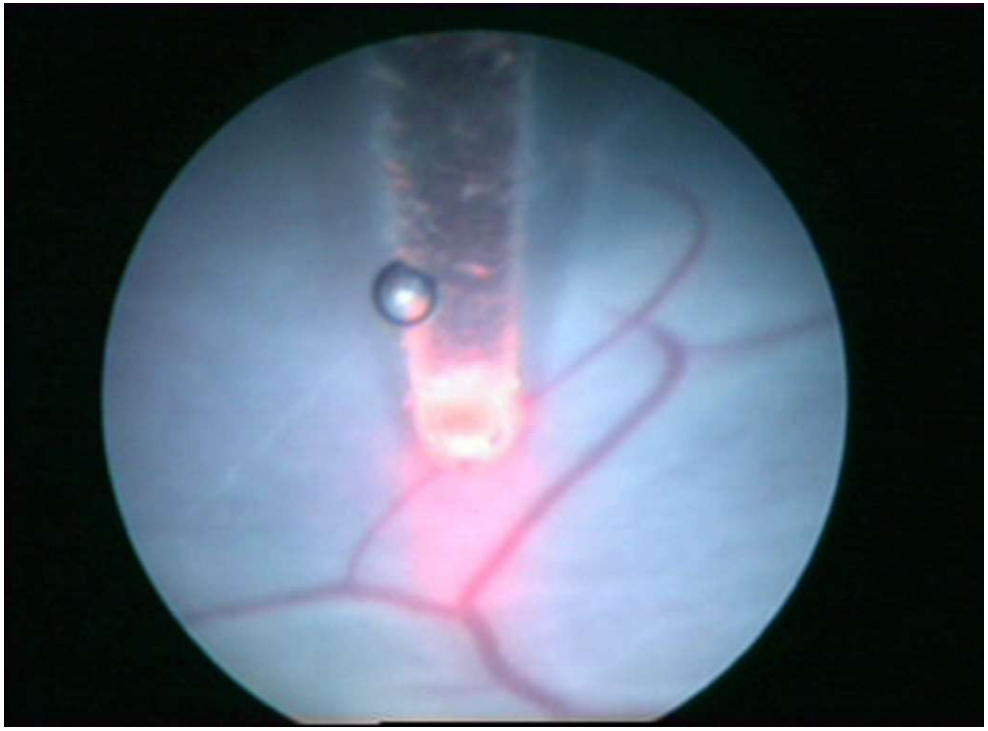
Kärlförbindelser i moderkakan



Fetoskopi vid tvillingtransfusion – instrumenten förs in ultraljudslett



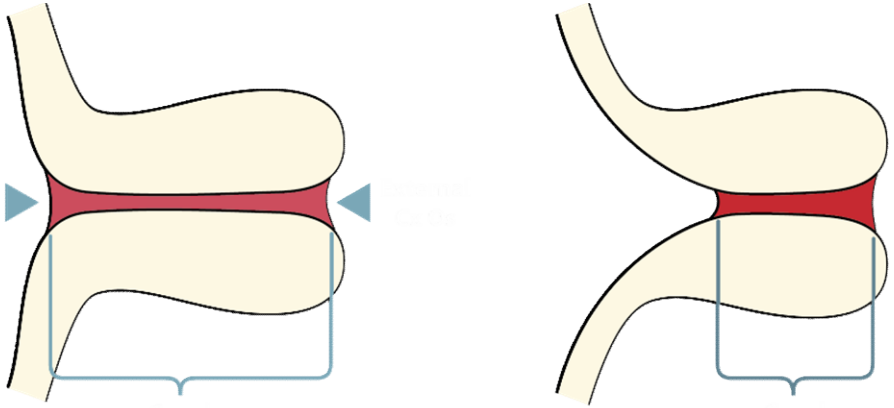
Fetoskopi med laserocklusion av anastomoser



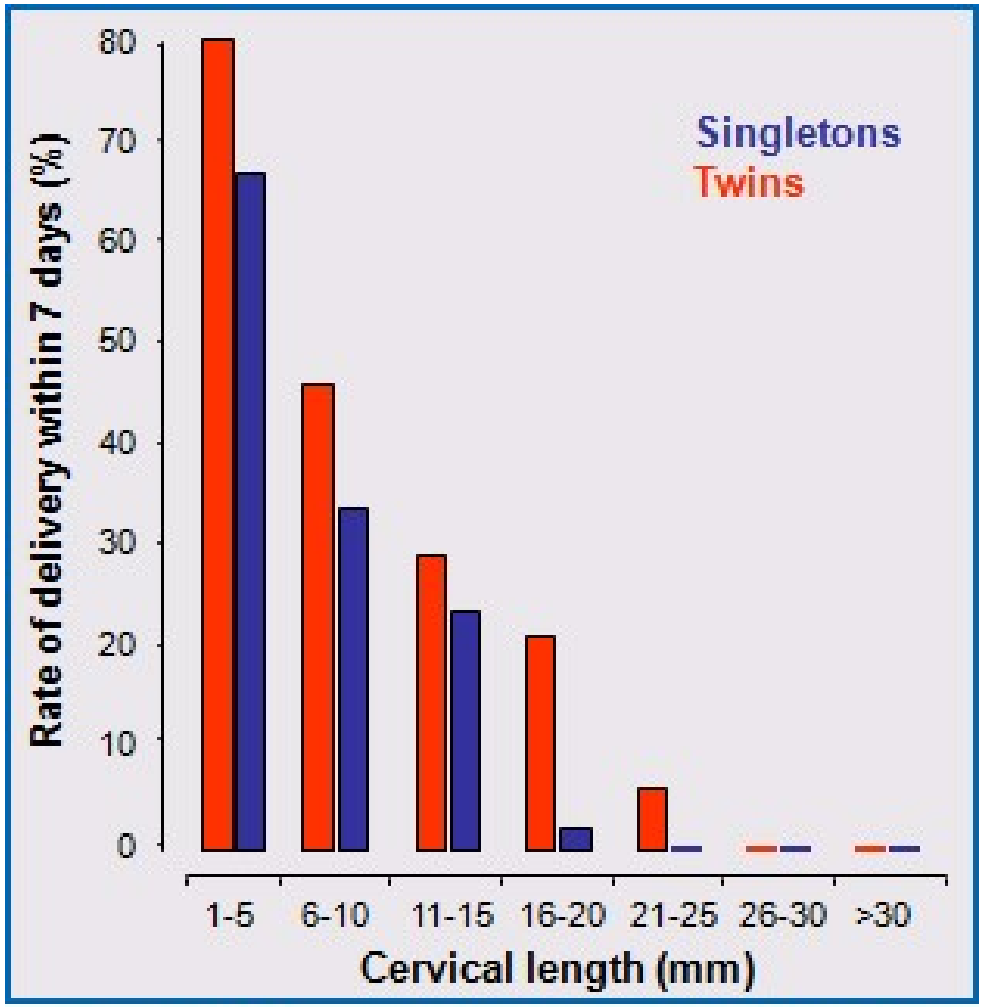


Mätning av livmodertappens längd och risken att födas för tidigt





Ju kortare längd på livmodertappen desto större risk att födas för tidigt



Tsoi et al, Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25:353.

Fuchs et al Ultrasound Obstet Gynecol 2004;23:42.

Livmodertappen kan se olika ut och vara olika lätt att mäta



Lång livmodertapp men delvis öppen



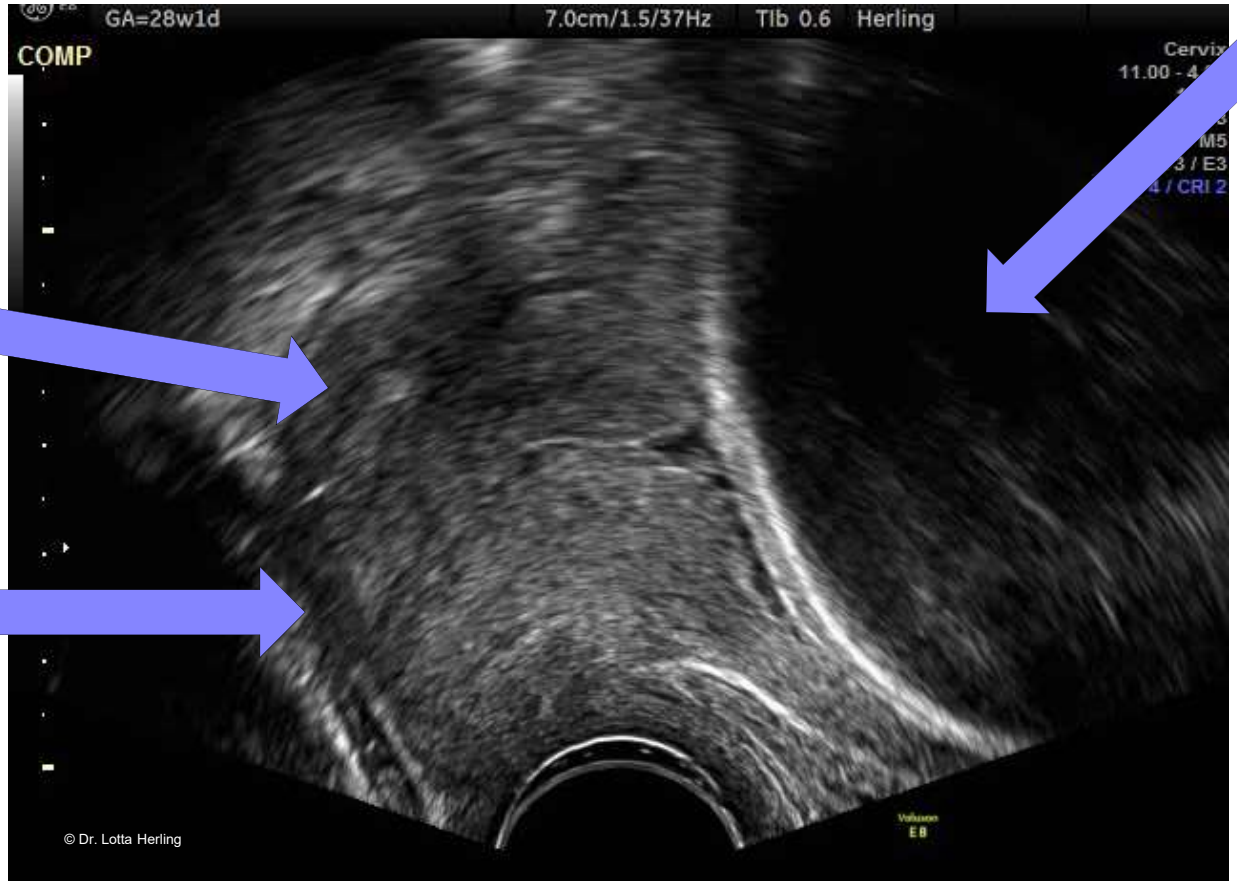


Dynamisk livmodertapp...

Huvudet

Livmodertappen

Vagina



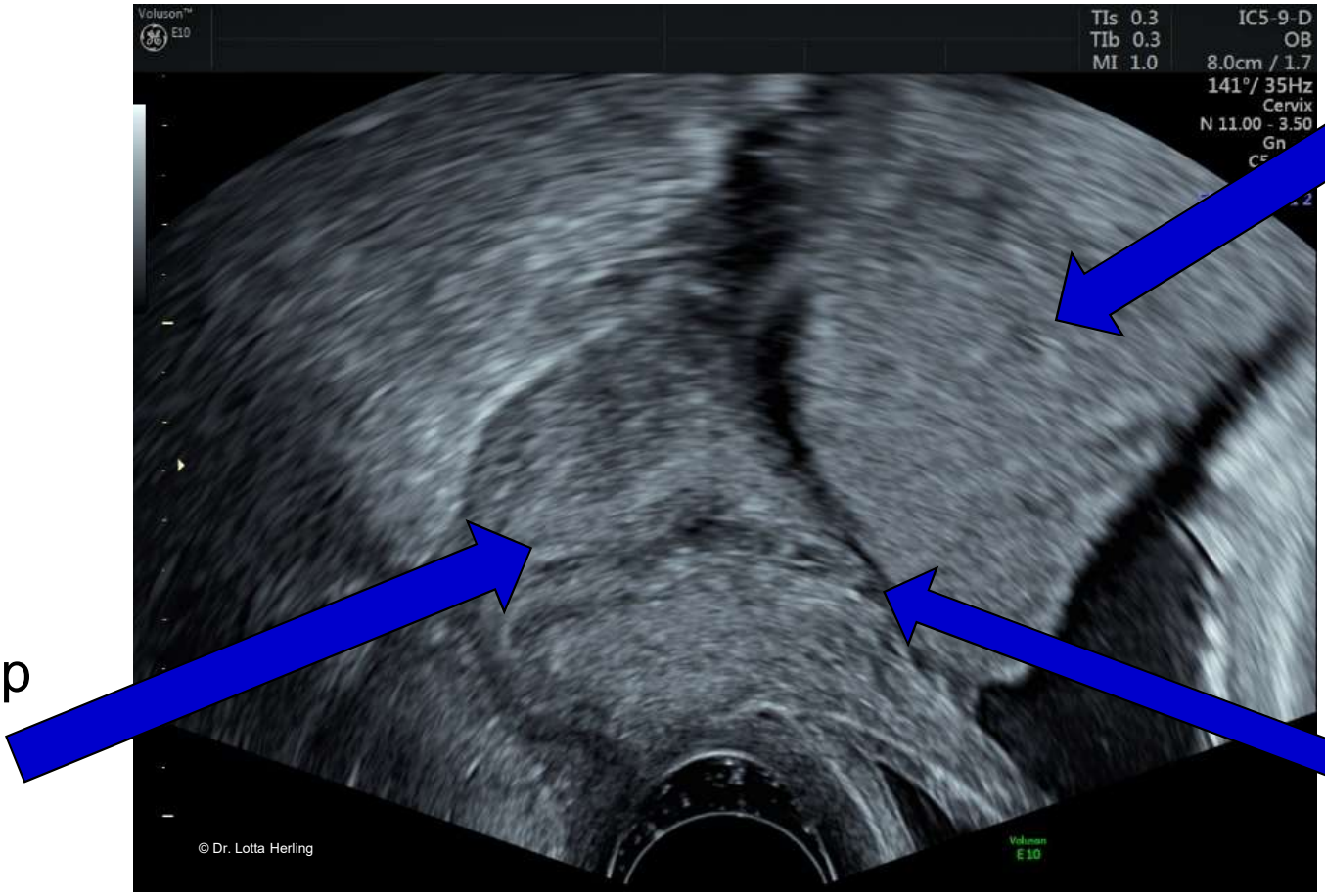
Bedömning av moderkakans läge

- För att bedöma om föreliggande moderkaka
- Vaginalt ultraljud för att bekräfta och se detaljer
- Ökad risk för blödning, för tidig förlossning, moderkaka som växer in i livmoderväggen
- Förlöses med kejsarsnitt

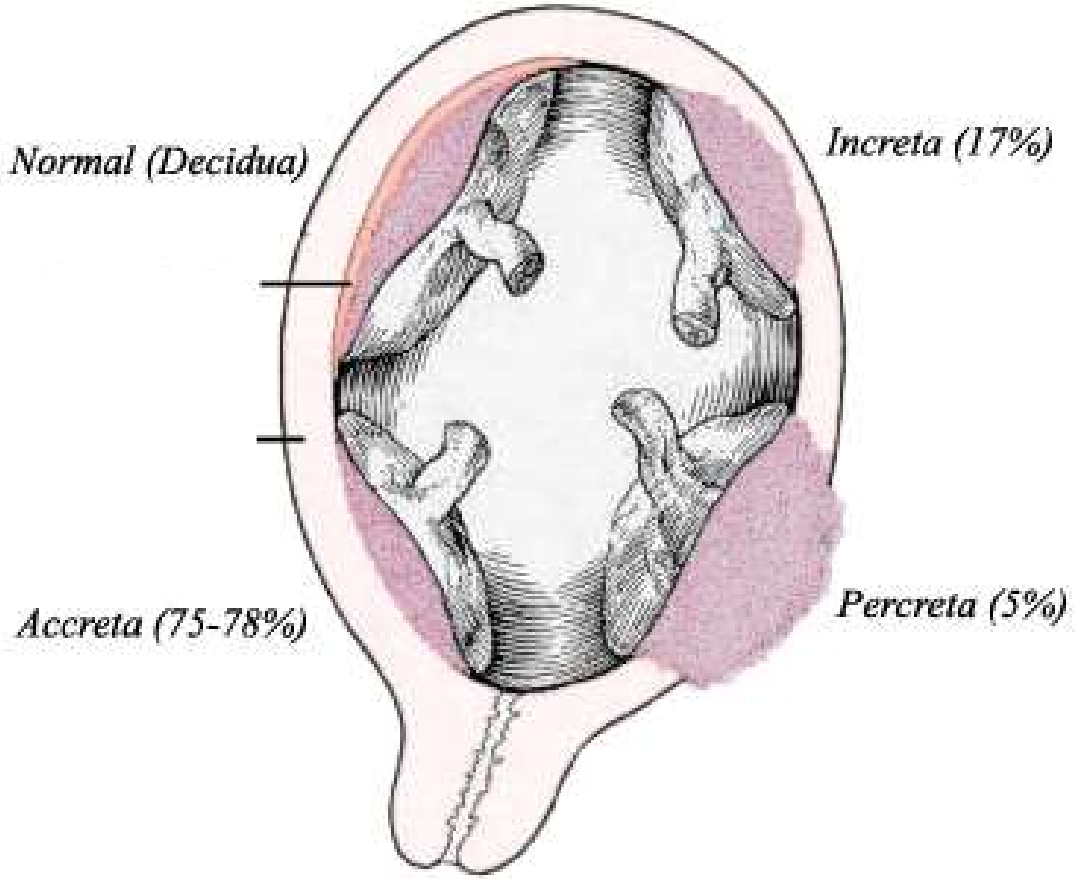


© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Föreliggande moderkaka

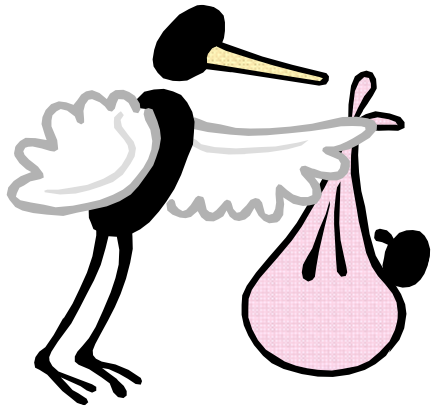


Moderkaka som växt in i livmodervägen





Kliniska frågeställningar där ultraljud används inom obstetrik



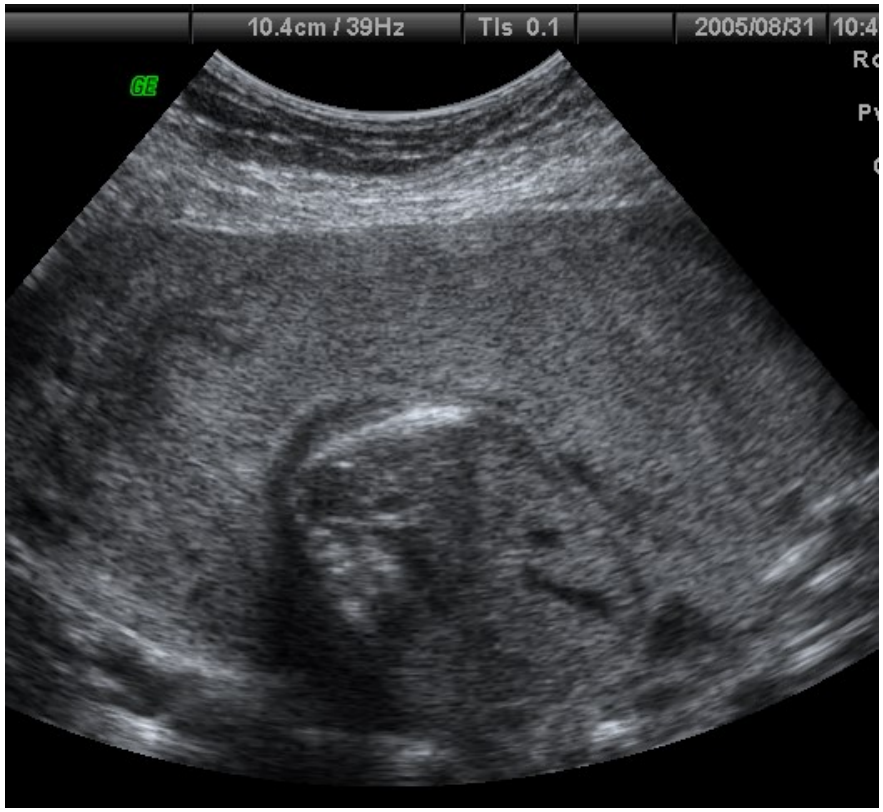
- Datering av graviditeter
- Identifiering av tvillingar, trillingar etc.
- Bedömning av fostertillväxt
- Att hitta och hantera avvikelser hos fostret
- Vid invasiva åtgärder som fostervatten- och moderkaksprov
- Vid behandlingar under graviditet, t.ex. blodtransfusioner, dränering av fostervatten
- Mätning av livmodertappens längd
- Bedömning av foster- och placentaläge

Problem och artefakter



- Penetration av ultraljudet– långt gången graviditet, flerbörd, övervikt hos mor
- Bildupplösningen – axiellt, lateralt och i höjdled
- Rörligt foster/barn…

MR som hjälp



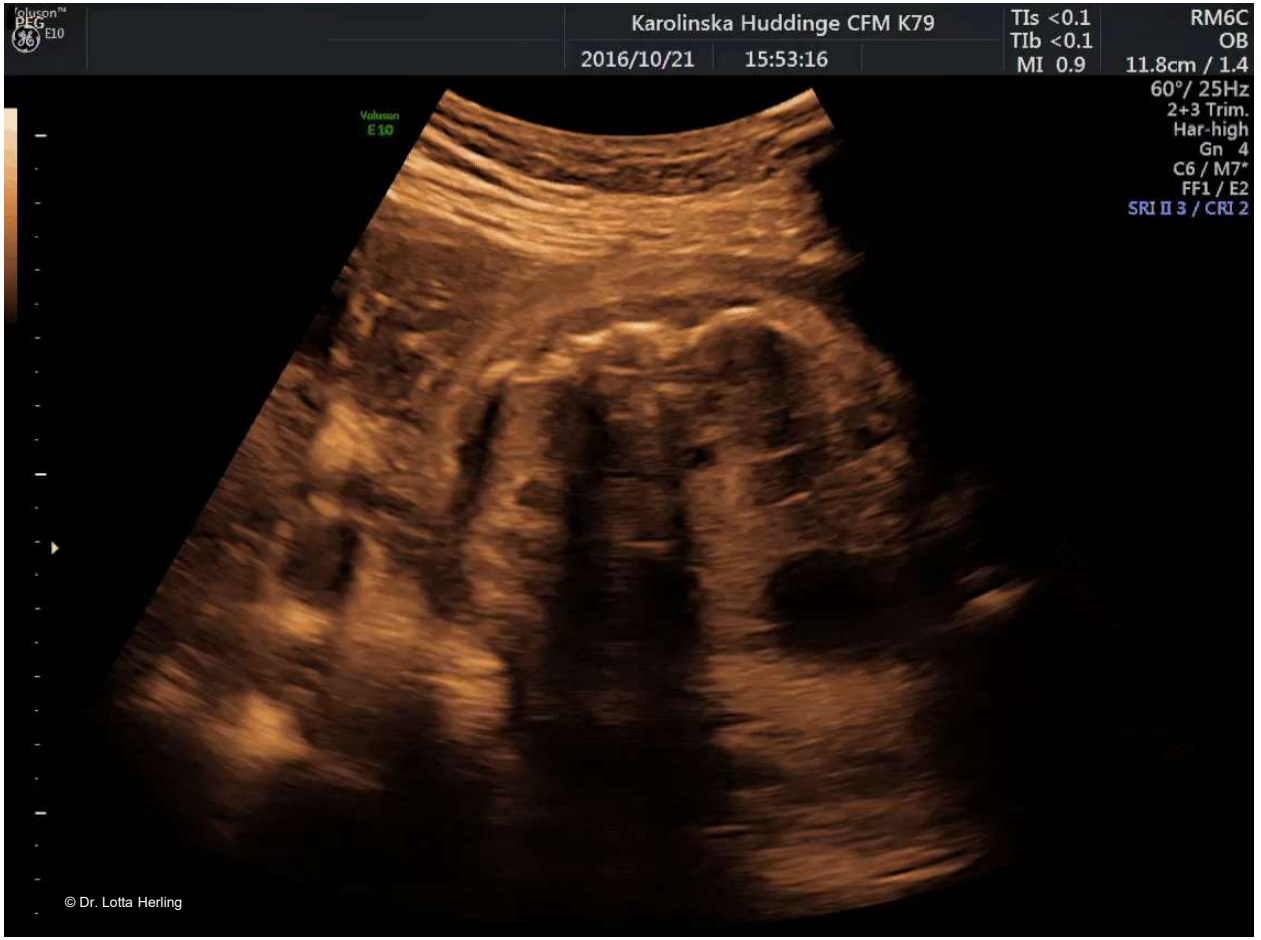


Problem och artefakter



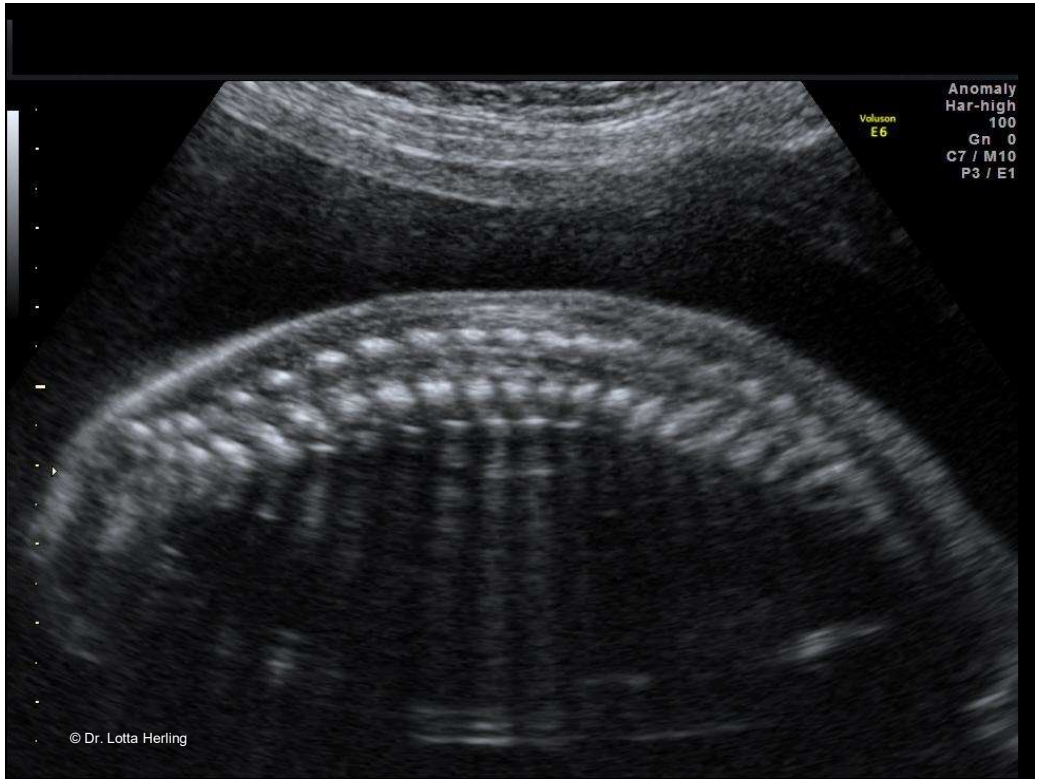
- Penetration av ultraljudet– långt gången graviditet, flerbörd, övervikt hos mor
- Bildupplösningen – axiellt, lateralt och i höjdled
- Tidsupplösningen – svårt att få hög frame rate (bilder per sek)
- Artefakter – skuggartefakter, förstärkningsartefakter, vikningsartefakt

Skuggartefakter av ryggraden

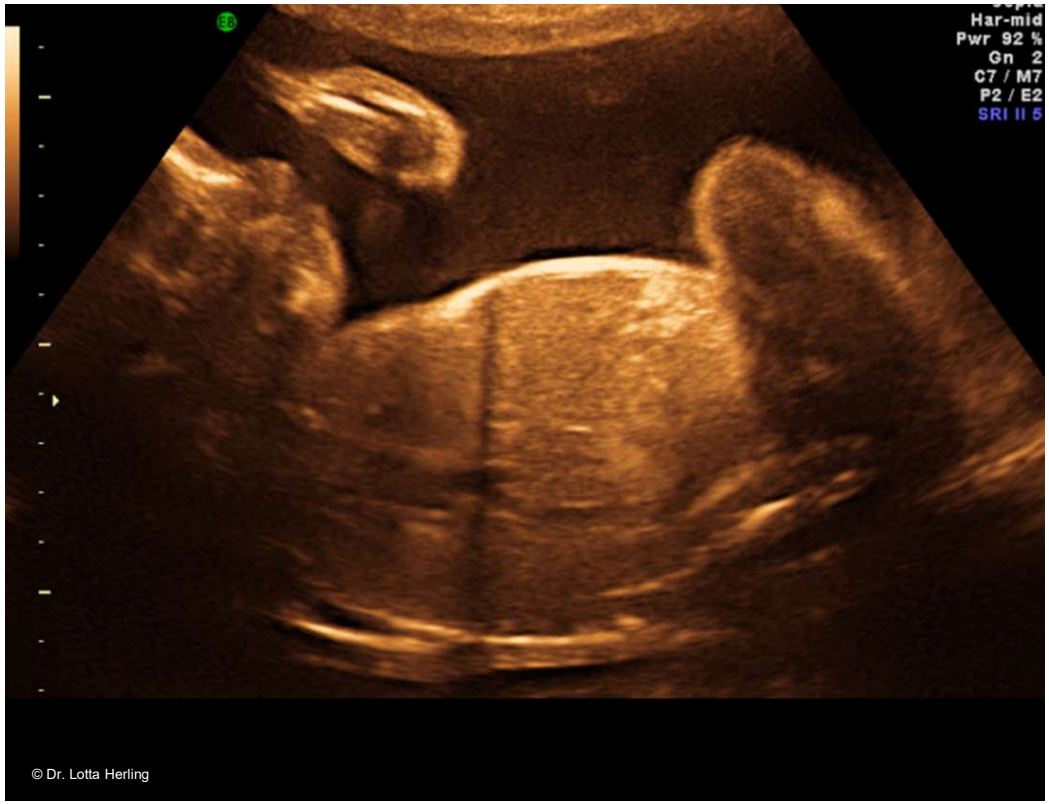


Skuggartefakter

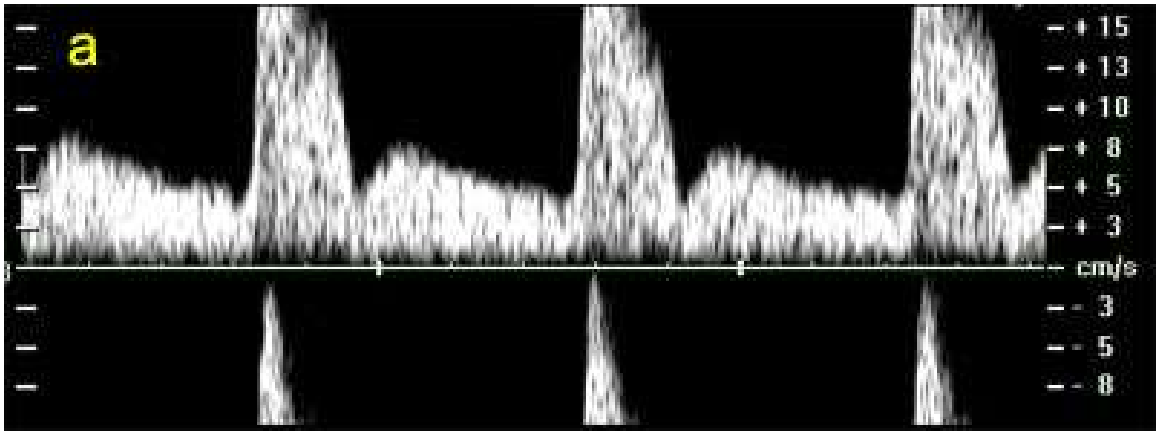


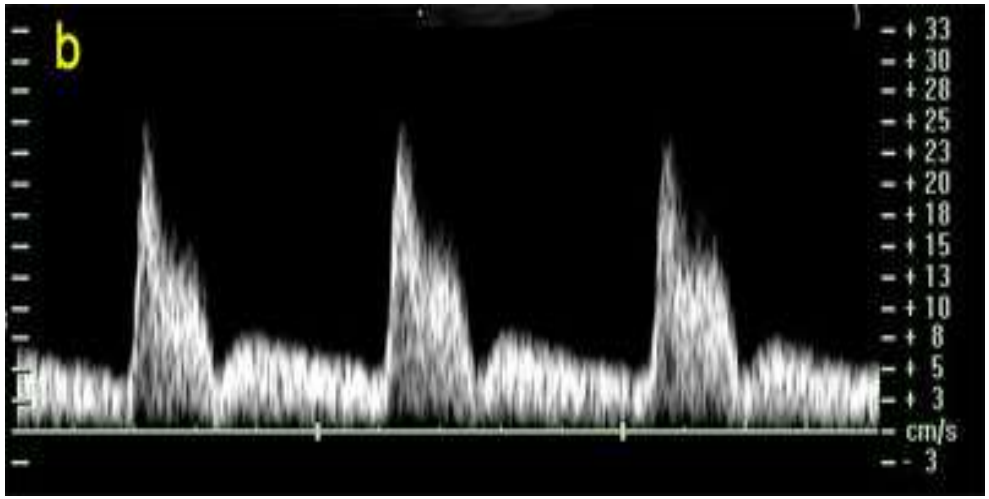


Förstärkningsartefakt av fostervatten

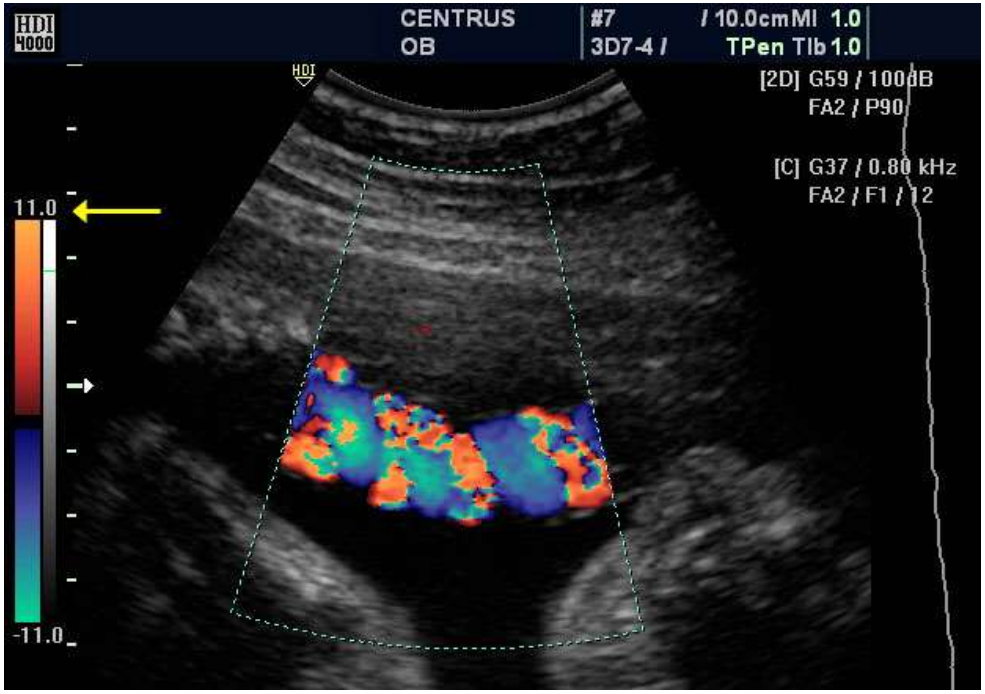


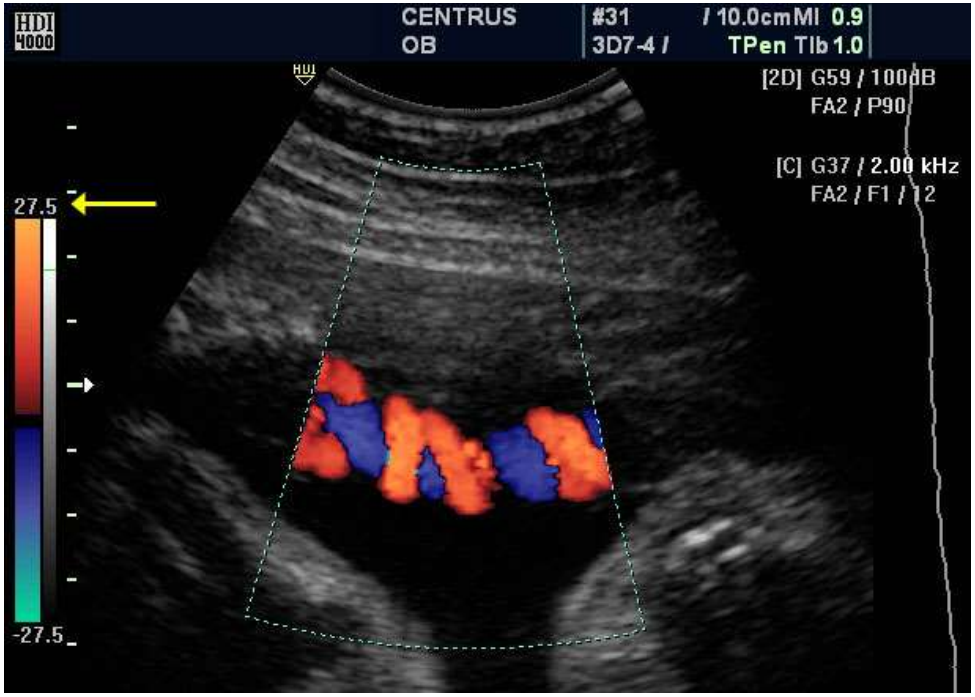
Vikningsartefakt





Vikningsartefakt





Sammanfattningsvis…

- Ultraljud mycket värdefullt hjälpmedel under graviditet
- Används på många olika ställen och olika anledningar kliniskt
- Vi använder 2D, 3D/4D och Dopplerultraljud
- Många olika kliniska situationer (bestämma grav.längd, uppskatta storlek, diagnosticera avvikelser, under vissa ingrepp, bedömning av moderkaka och livmodertapp)
- En del problem men fördelar överväger



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!!

lotta.herling@regionstockholm.se